第二章 络合物的立体结构和异构现象

教学目标：建立配位的基本概念，明确配合物立体结构及其对立体选择性催化的影响

钙离子是几配位?

第一节 配位数和络合物的立体结构

已知络合物中心金属的配位数在2~12之间，甚至可高达16，其中以4和6为最常见，配位数超过8的络合物较少。

多数中心金属元素的配位数是可变的，但也有规律。例如，Cr(III)、Co(III)和Pt(IV)等的配位数一般为6。

影响配位数和立体结构的因素

中心金属的配位数的影响因素

金属离子本身的体积、电荷 +配体的体积和电荷

“外界”抗衡离子也有影响。

例：$Na_3[ZrF_7]$ (五角双锥)、$NH_4[ZrF_7]$ (单帽三棱柱)

形成高配位数化合物条件：

① 金属离子体积较大、配体体积较小→配体间的空间位阻小

② 金属离子*d*电子数少，获得配体场稳定化能增益，减少*d*电子和配体电子的排斥；

③ 中心金属离子的氧化态较高；

④ 配体的电负性大，但极化变形性小。

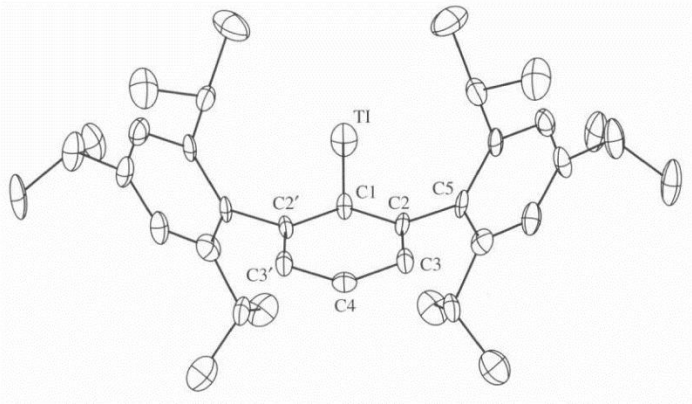
高配位数化合物

高配位数化合物的中心离子通常是具有d^0~d^2电子组态的第二、三过渡系金属离子，以及稀土金属离子，它们的氧化态一般都为+3或大于+3。

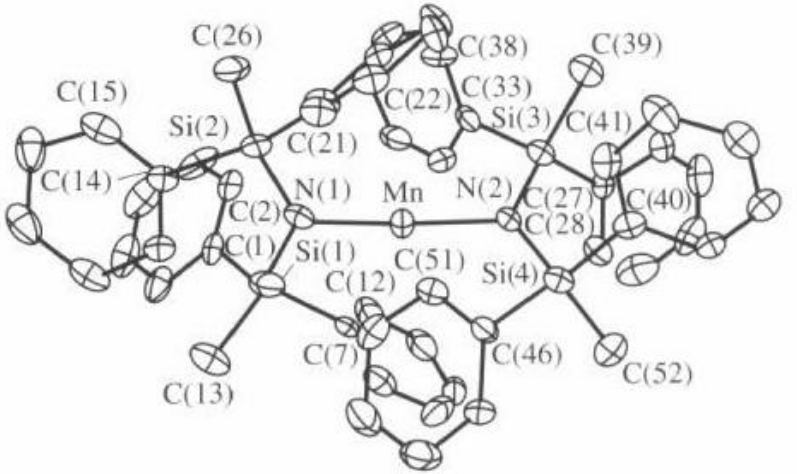
常见的配体主要为：F^-、O^{2-}、CN^-、NCS^-或H_2O，以及一些螯合间距(形成四员或五员螯环)和体积较小的双齿配体，如NO_3^-、O_2^{2-}、$C_2O_4^{2-}$或$RCOO^-$等。

为什么Au(I)和Ag(I)经常形成直线型配位?

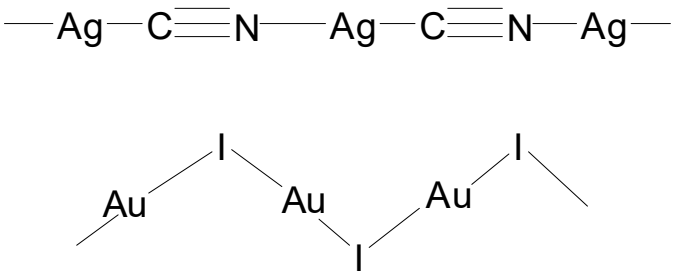
配位数1和2

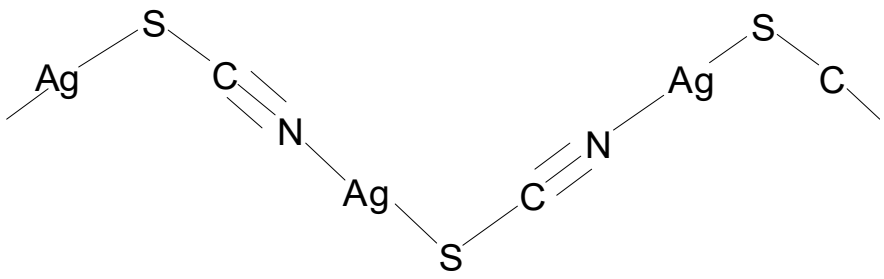


单配位的Tl(I)金属有机化合物



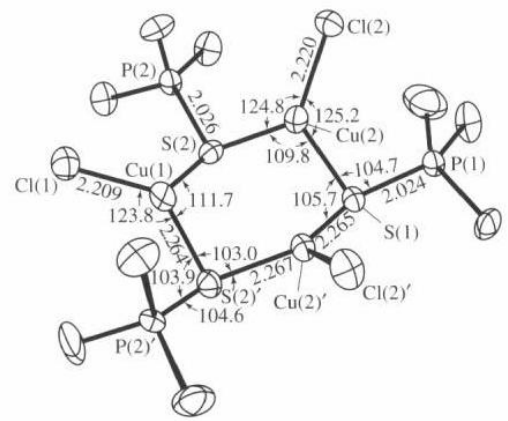
线型Mn(II)络合物{Mn[N(SiMePh$_2$)$_2$]$_2$}



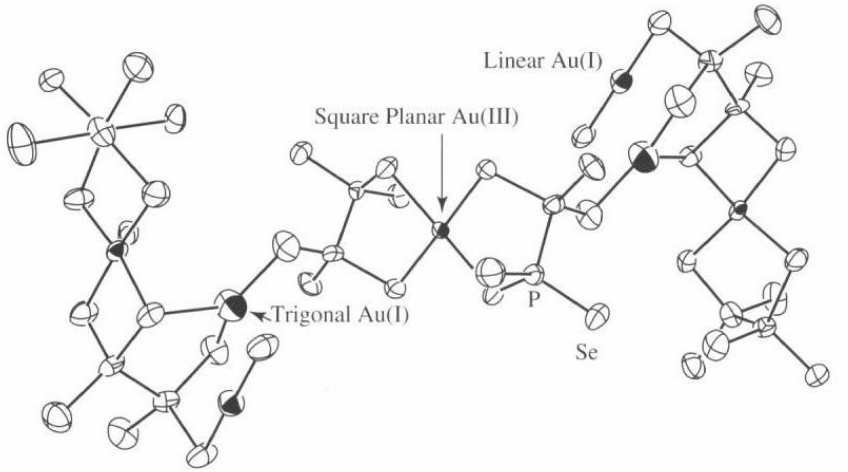


二配位线型络合物[AgCN]$_x$、[AgSCN]$_x$和[AuI]$_x$的结构

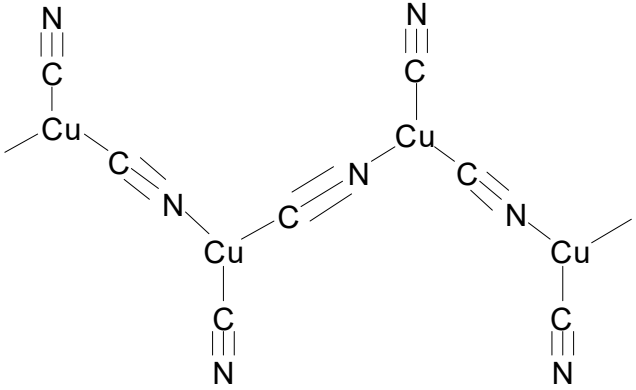
配位数3



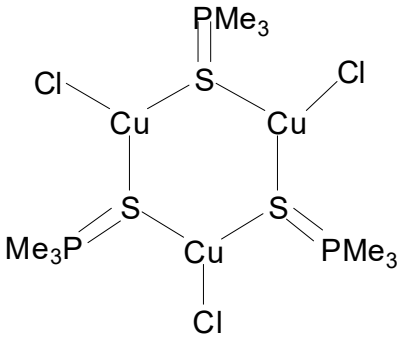
三配位平面型Cu(I)络合物的结构



具有多种配位几何构型的混合价Au络合物

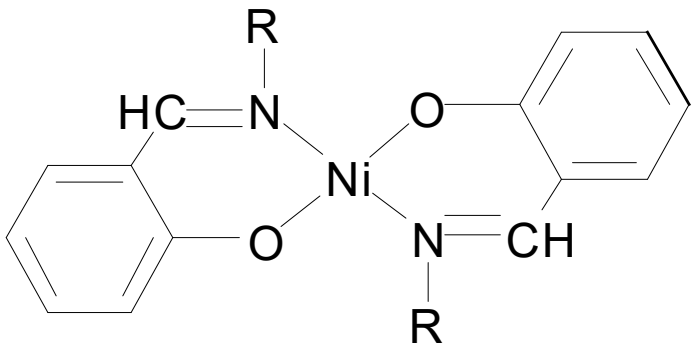


$[Cu(CN)_2]^-$的结构



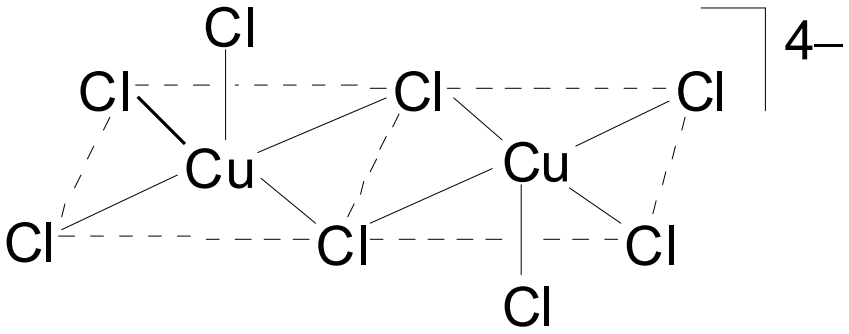
$[Cu(Me_3PS)Cl]_3$的结构

配位数4



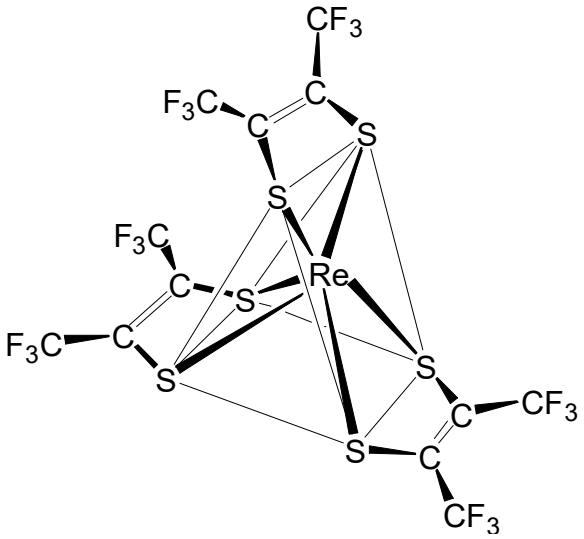
可能发生结构互变的四配位Ni(II)席夫碱络合物

配位数5



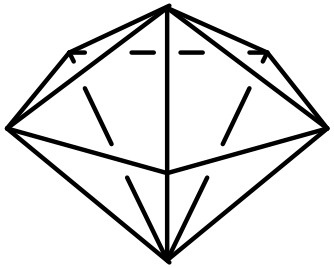
所有第一过渡系的金属都有五配位的络合物

配位数6

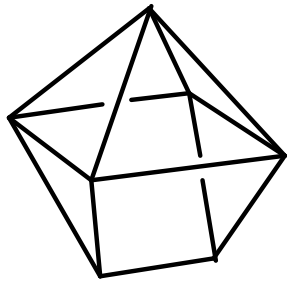


[Re(S$_2$C$_2$(CF$_3$)$_2$)$_3$]的三棱柱结构

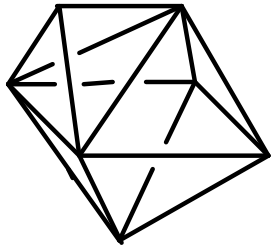
配位数7



五角双锥

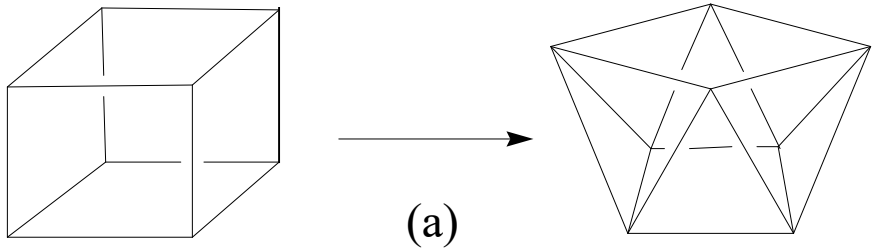


单帽三棱柱

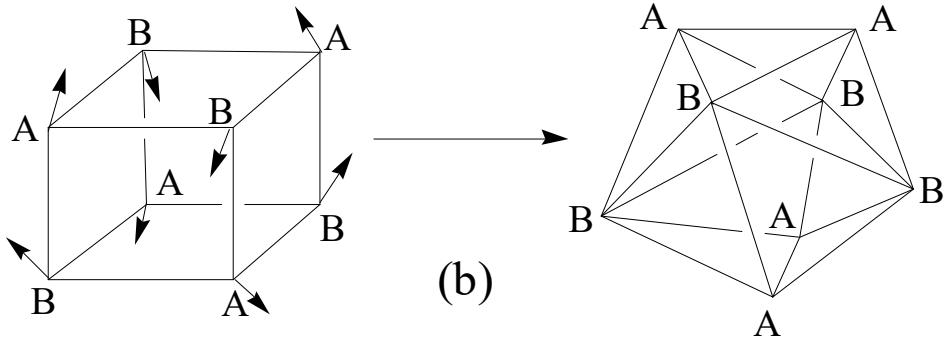


单帽八面体

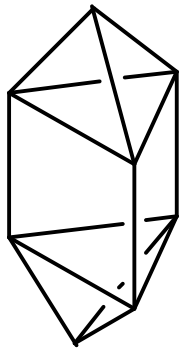
配位数8



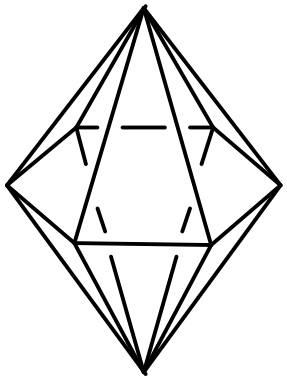
立方体　　四方反棱柱体



三角十二面体



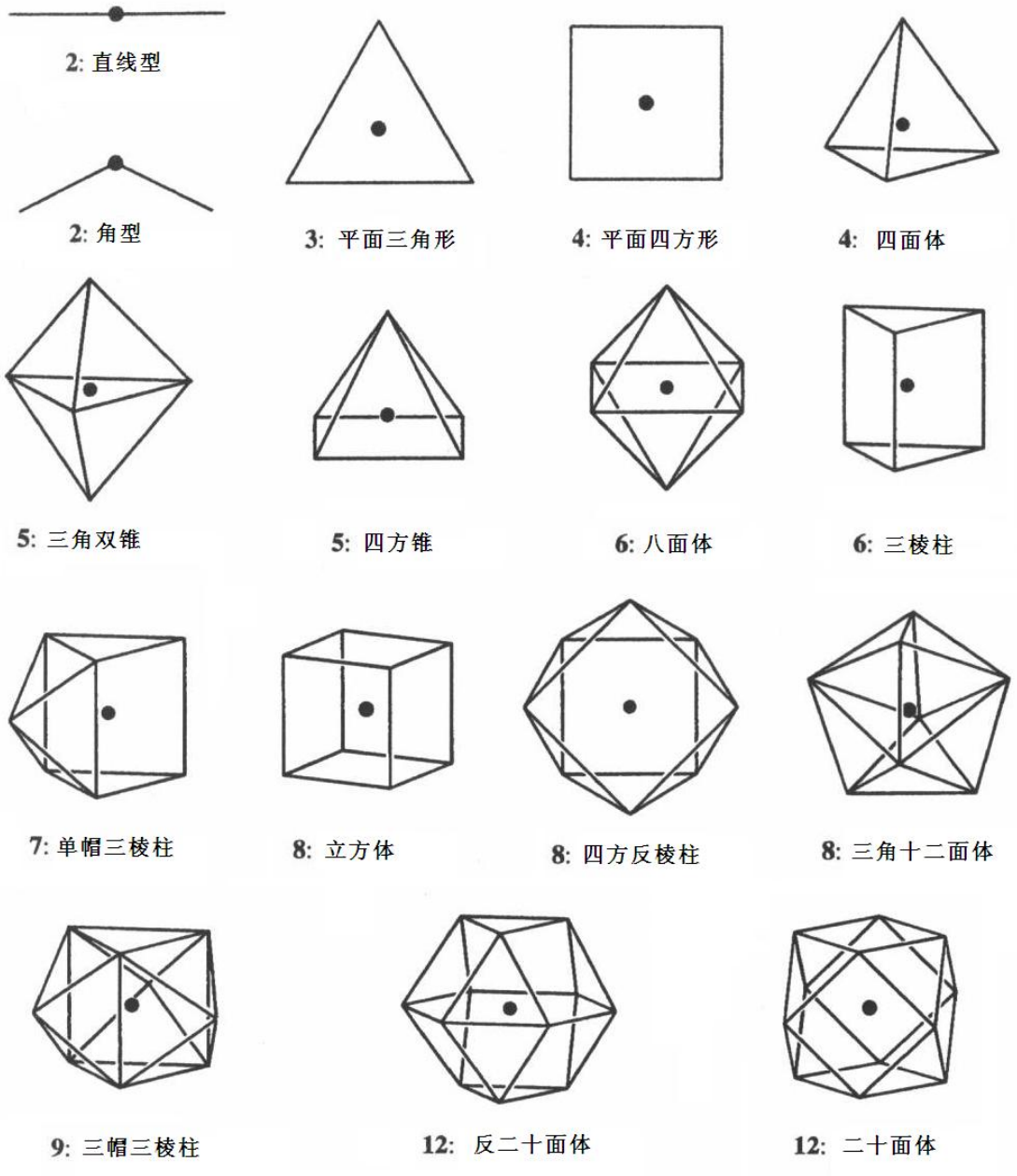
双帽三棱柱



六角双锥

(a)使一个立方体的下底保持不变，将上底旋转45°，然后将上下底的角顶相联而构成。(b) 立方体的八个角顶可看作内含四面体A和B的各四个角顶，将四面体A按箭头所示方向拉长，而将四面体B按箭头所示方向压扁，得三角十二面体。

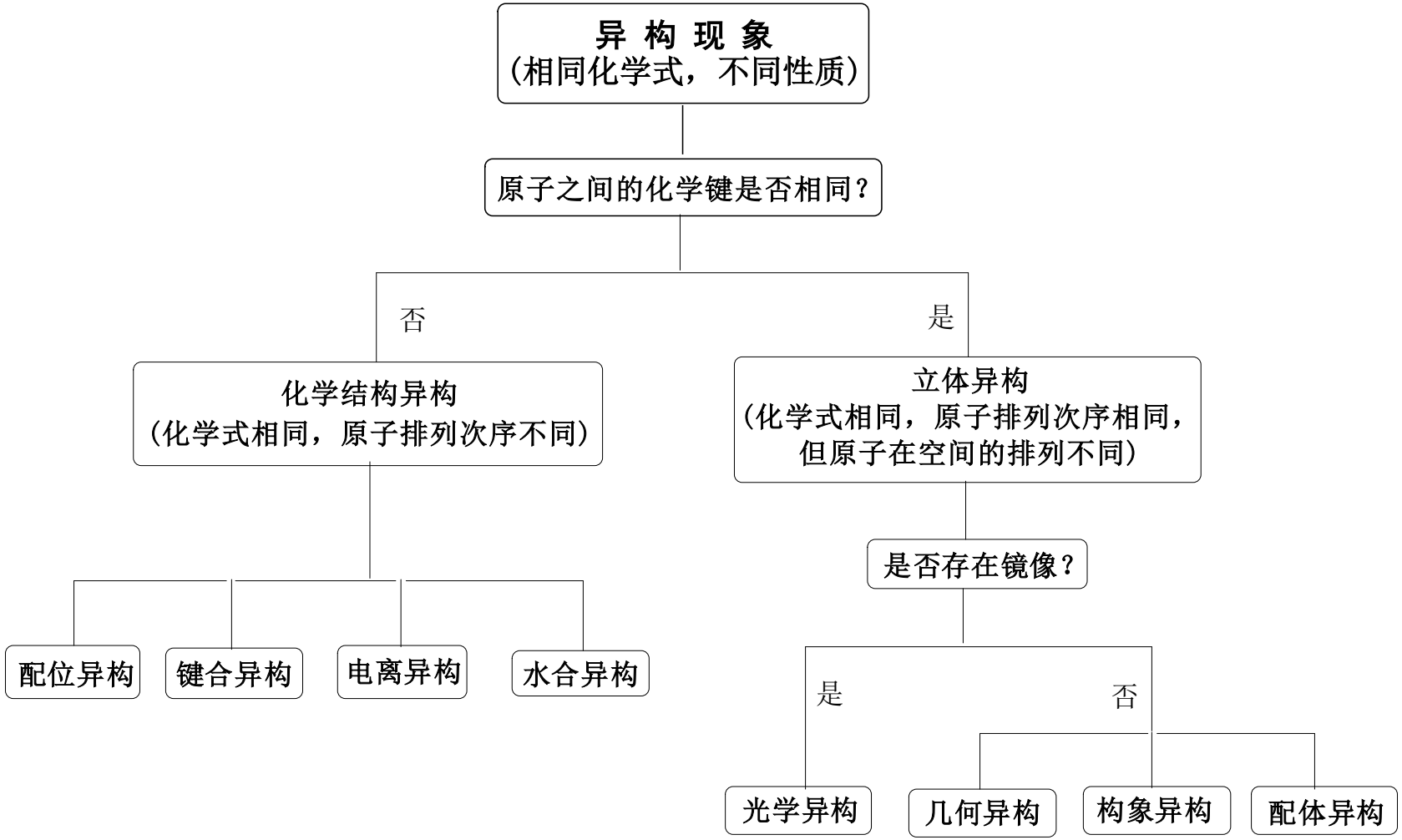
配位数2~12的最重要配位多面体的构型



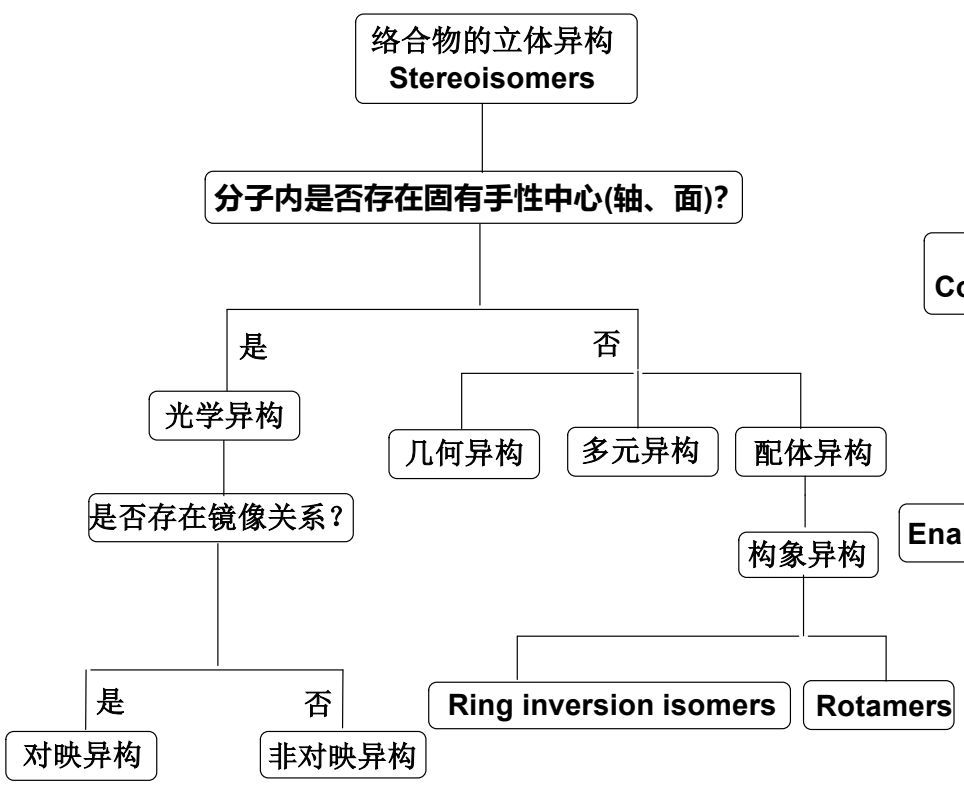
Müller U. Inorganic structural chemistry. 2nd Ed. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd. 2007. 5.

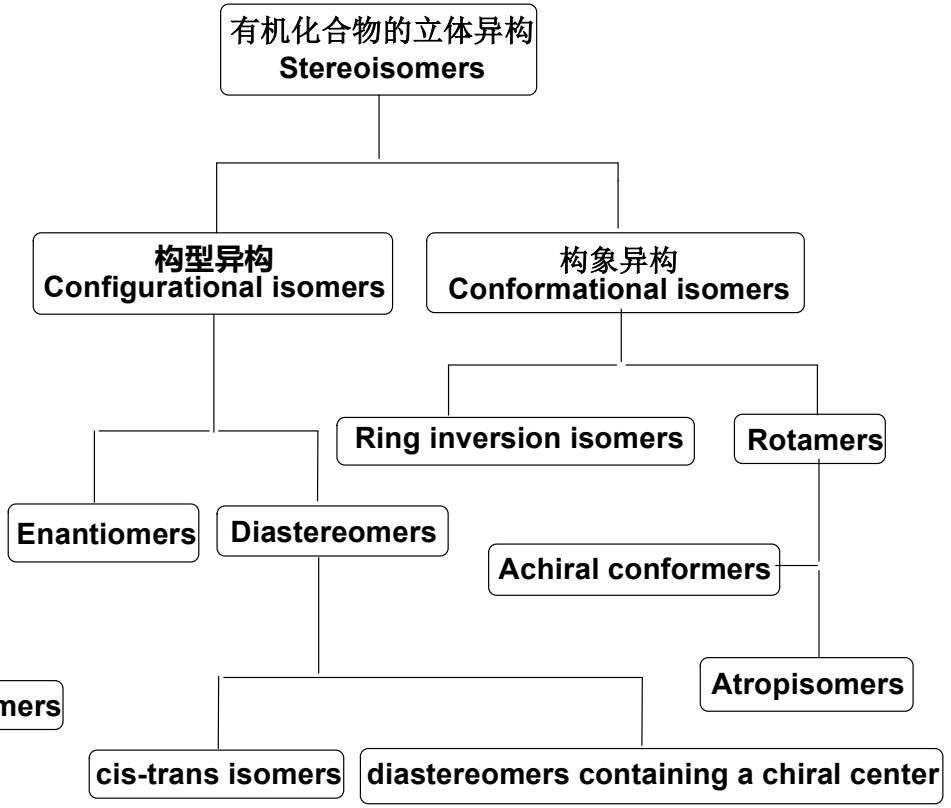
第二节 络合物的异构现象

自学（p11-18）

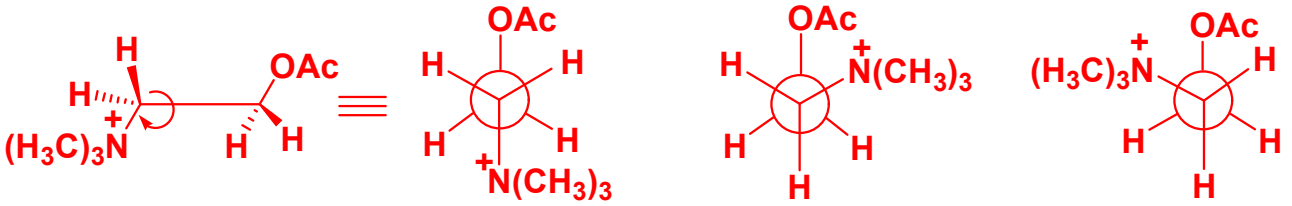


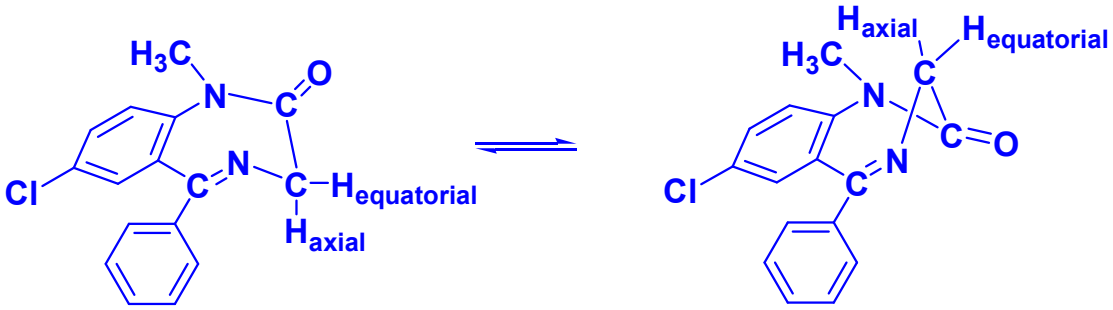
络合物和有机化合物的立体异构现象

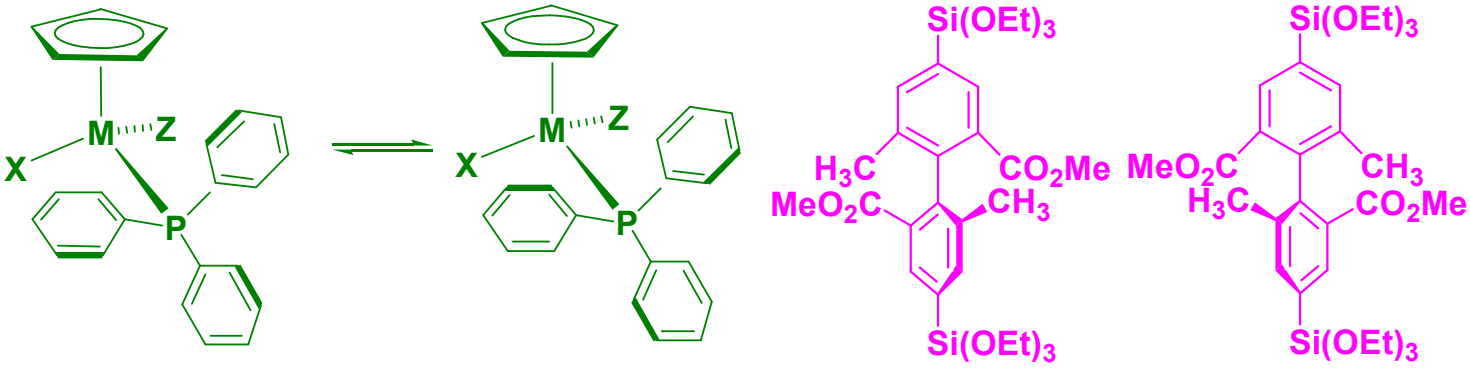




一些阻转异构化合物的实例







- 问题:
- 一个2,2’,2”-三联吡啶和一个4-氨基-2,2’-联吡啶与Ru^{2+}配位(剩下一个配位是氯离子)能产生多少个异构体?

一、化学结构异构

1. 配位异构

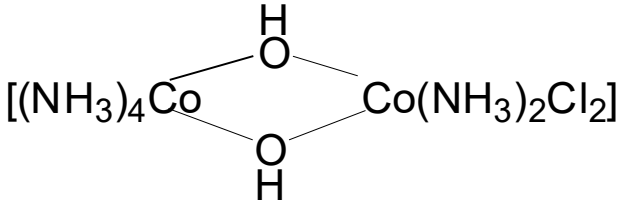
含有络阴离子和络阳离子的络盐中，其组成可能有不同的组合

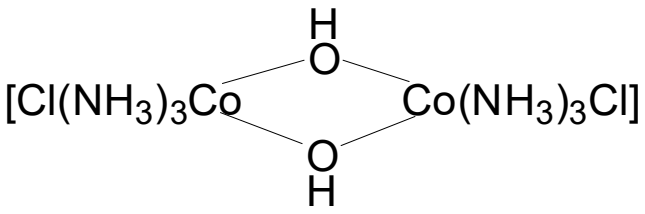
例： $[Co(NH_3)_6][Cr(C_2O_4)_3]$ **vs** $[Cr(NH_3)_6][Co(C_2O_4)_3]$

$[Pt^{II}(NH_3)_4][Pt^{IV}Cl_6]$ **vs** $[Pt^{IV}Cl_2(NH_3)_4][Pt^{II}Cl_4]$

$[Cu(NH_3)_4][PtCl_4]$ **vs** $[Pt(NH_3)_4][CuCl_4]$

在一个桥联配合物中，配体可能占有不同的位置





2. 键合异构

一个配体可以用不同的配位原子和中心金属键合称为两可(ambidentate)配体，常见两可配体有：CN^-、ONO^-、SCN^-、$SeCN^-$、$S_2O_3^{2-}$、$C_2O_2S_2^{2-}$等

例：$[Co(NO_2)(NH_3)_5]^{2+}$ (黄)和$[Co(ONO)(NH_3)_5]^{2+}$ (红)

$$[CoCl(NH_3)_5]Cl_2 \xrightarrow{NH_3} \xrightarrow{HCl} \xrightarrow{NaNO_2} \text{溶液A}$$

$$\text{溶液A} \xrightarrow{\text{放置冷却}} [Co(ONO)(NH_3)_5]Cl_2 \text{ (红)}$$

$$\text{溶液A} \xrightarrow[\text{HCl(c)}]{\text{加热 冷却}} [Co(NO_2)(NH_3)_5]Cl_2 \text{ (黄)}$$

$$K^+ + Fe^{2+} + [Cr(CN)_6]^{3-} \longrightarrow KFe[Cr(CN)_6] \text{ (砖红)}$$

$$KFe[Cr(CN)_6] \text{ (砖红)} \xrightarrow{100^oC} \text{(暗绿)}$$

—Fe—NC—Cr—CN—Fe—NC—Cr— $\xrightarrow{100^oC}$

砖红

—Fe—CN—Cr—NC—Fe—CN—Cr—

暗绿

3. 电离异构与水合异构(或溶剂合异构)

在溶液中电离时由于络合物的内界和外界配体发生交换，生成不同的络离子。例：

$[CoBr(NH_3)_5]SO_4$(紫)； $[CoSO_4(NH_3)_5]Br$(红)

当内界和外界发生水分子(或其它溶剂分子)交换，形成的异构体称为水合异构体(或溶剂合异构体)。这是电离异构的特例。例如：

$[Cr(H_2O)_6]Cl_3$(紫)； $[CrCl(H_2O)_5]Cl_2\cdot H_2O$(淡绿)； $[CrCl_2(H_2O)_4]Cl\cdot 2H_2O$(深绿)

$$[CrCl_2(H_2O)_4]Cl\cdot 2H_2O \xrightarrow[\text{放置数天}]{H_2O} [Cr(H_2O)_6]Cl_3$$

二、立体异构

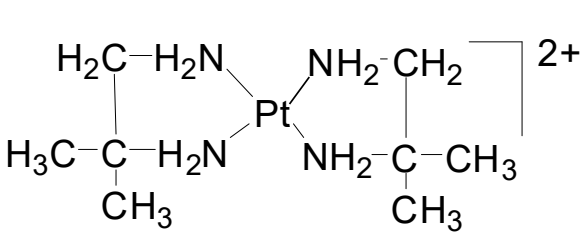
(一) 几何异构

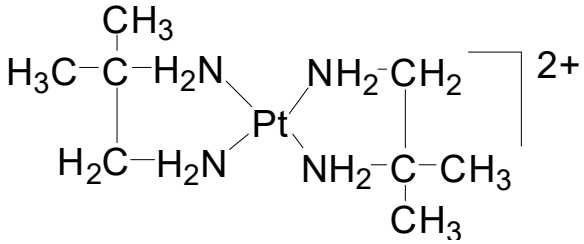
1. 平面四方形络合物的几何异构

Pt(II)和Pd(II)的络合物

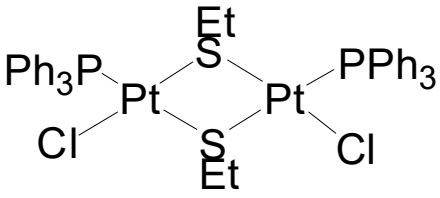
例1： ***cis*- and *trans*-$[PtCl_2(NH_3)_2]$**

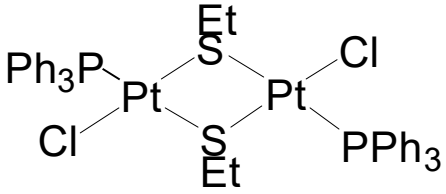
例2：不对称双齿配体的平面四方形络合物





例3：多核络合物





2. 八面体络合物的几何异构

3. 几何异构体的鉴别方法

偶极矩	化学方法	核磁共振方法
X射线衍射方法	拆分方法	其它方法?
紫外可见吸收光谱	红外光谱和VCD谱	……

(1) 偶极矩

偶极矩怎么测?

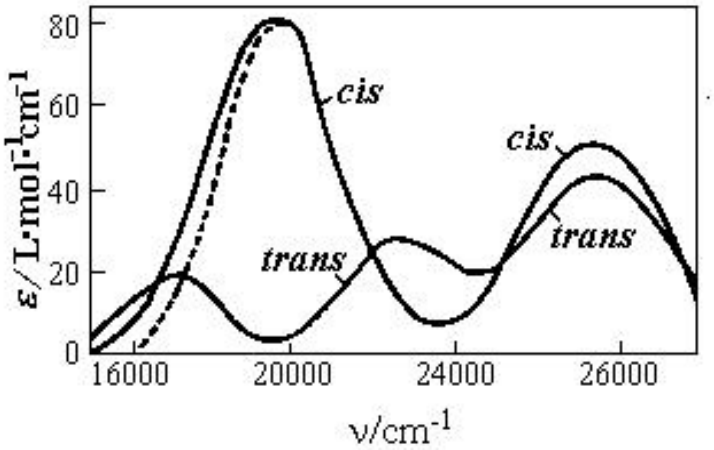
偶极矩的大小与络合物中原子排列的对称性有关。偶极矩测定可以区别 Ma_2b_2(平面四方形)、Ma_2b_4(八面体)型络合物的顺反异构体。应用这一方法的必需条件是络合物在非极性溶剂中要有一定的溶解度，在溶液中不发生异构化。

(2) X射线衍射方法

X射线衍射方法虽然比较复杂，但能得到明确的结构数据，是绝对可靠的方法。但其局限是待测物一定要培养成单晶。

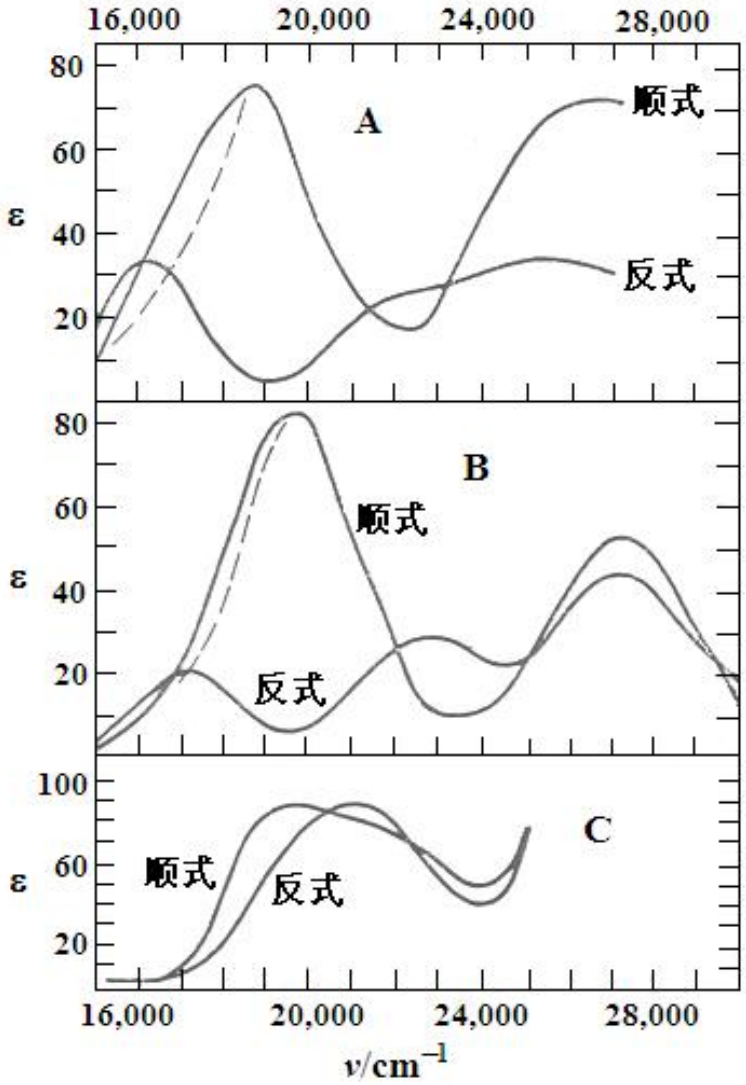
(3) 紫外可见吸收光谱

一般可区分顺、反异构体。由于反式络合物有对称中心而顺式没有对称中心，故反式的吸收带强度较顺式的要弱。



cis-和*trans*-$[CoF_2(en)_2]^+$的可见光谱

为什么?



(A) *cis*-$[CoCl_2(en)_2]Cl$和*trans*-$[CoCl_2(en)_2]Cl$

(B) *cis*-$[CoF_2(en)_2]NO_3$和*trans*-$[CoF_2(en)_2]NO_3$

(C) *cis*-$[CoCl(NO_2)(en)_2]Cl$和
trans-$[CoCl(NO_2)(en)_2]Cl$

$[CoX_2(AA)_2]^+$和$[CoXY(AA)_2]^+$络离子顺反异构体的吸收光谱

(4) 化学方法

只有对某些Pt(II)的平面四方形络合物，在取代反应中能保持原来构型，这一方法才是可靠的。例如：

$$cis\text{-}[PtCl_2(NH_3)_2] \xrightarrow[HCl]{H_2C_2O_4} cis\text{-}[Pt(NH_3)_2(ox)]$$

$$trans\text{-}[PtCl_2(NH_3)_2] \xrightarrow[HCl]{2\ H_2C_2O_4} trans\text{-}[Pt(NH_3)_2(Hox)_2]$$

$$cis\text{-}[PtCl_2(NH_3)_2] \xrightarrow[HCl]{4\ tu} cis\text{-}[Pt(tu)_4]Cl_2$$

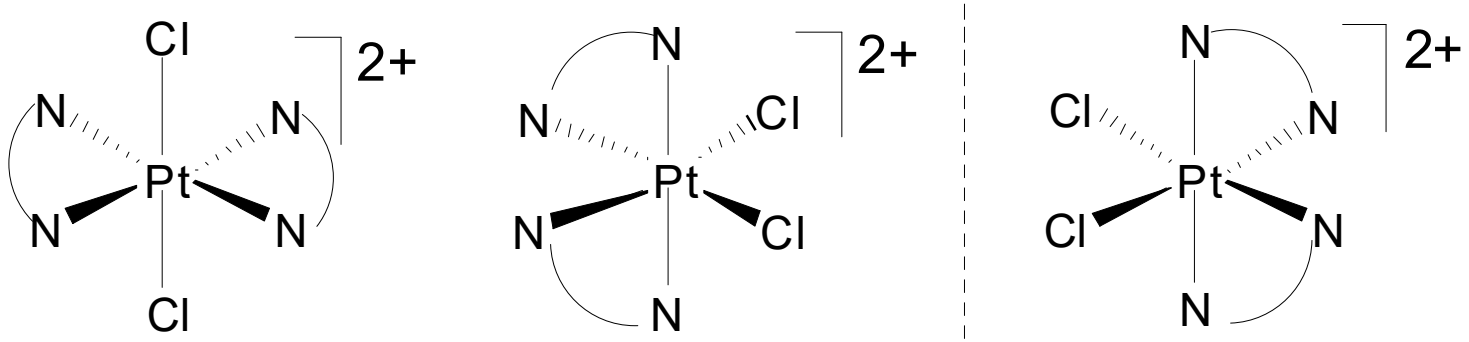
$$trans\text{-}[PtCl_2(NH_3)_2] \xrightarrow[HCl]{2\ tu} trans\text{-}[Pt(NH_3)_2(tu)_2]Cl_2$$

反位效应：tu > Cl > NH_3　　tu 硫脲

(5) 拆分方法

cis-[M(AA)$_2$X$_2$]型络合物具有光学活性，而 *trans*-[M(AA)$_2$X$_2$]型络合物却不能被拆分为光学异构体。

这一方法最早被维尔纳应用于他的经典研究中，后来被Bailar 等用来证明他们首次制得的络合物[PtCl$_2$(en)$_2$](NO$_3$)$_2$是顺式结构。



(6) 红外光谱法

用红外光谱法鉴别络合物的顺反异构



异构体	Pd—N伸缩振动频率	Pd—Cl伸缩振动频率
反式	490 cm^{-1}	320 cm^{-1}
顺式	分裂为二	分裂为二

在$[CoX_2(en)_2]^+$ (X^-表示卤素离子)中，反式的红外吸收峰比顺式的少。

红外光谱还可用于鉴别键合异构体。

例如：

硫氰酸根配位　　ν (CN) > 2100 cm^{-1}

SCN配位原子为S

异硫氰酸根配位　　ν (CN) < 2100 cm^{-1}

SCN配位原子为N

其它还有色谱柱分离等间接方法

国外本科生实验

Table 2-1. Vibrational frequencies of some isothiocyanato complexes (cm^{-1})[5-7]

Complex	ν(CN)	ν(CS)	δ(NCS)
K[NCS]	2053	748	486 471
$K_3[Cr(-NCS)_6]$	2098 vs 2058 vs	820 w	474 s
$[Et_4N]_3[Fe(-NCS)_6]$	2098 sh 2052 s	822 w	479 m
$[Et_4N]_4[Ni(-NCS)_6]$	2109 sh 2102 s	818 w	469 m
$[Et_4N]_2[Cu(-NCS)_4]$	2074 s	835 w	–
$[Et_4N]_2[Zn(-NCS)_4]$	2074 s	832 w	480 m

vs = very strong, s = strong, m = medium, w = weak, sh = shoulder

ν = stretching, δ = in-plane bending or deformation

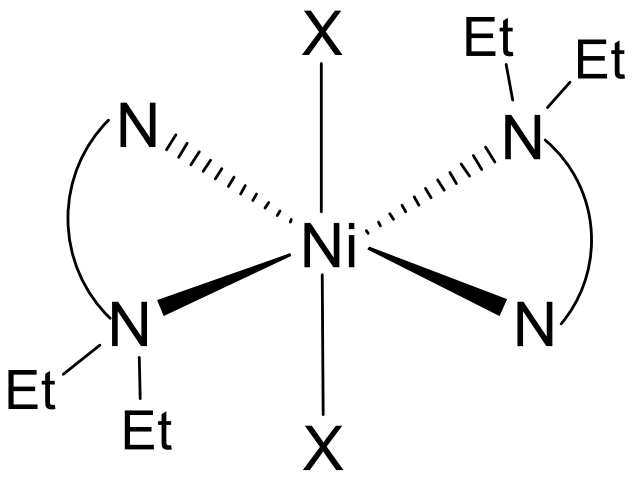
Table 2-2. Vibrational frequencies of some thiocyanato complexes (cm^{-1})[5-7]

Complex	ν(CN)	ν(CS)	δ(NCS)
K[NCS]	2053	748	486 471
$K_2[Pd(-SCN)_4]$	2125 s 2095 s	703 w 697 sh	474 w 467 w 442 m 432 m
$[NH_4][Ag(-SCN)_2]$	2101 s 2086 s	718 w	453 m
$[Bu_4N]_3[Ir(-SCN)_6]$	2127 m 2098 s	822 m 693 w	430 w
$K_2[Pt(-SCN)_4]$	2128 s 2099 s 2077 sh	696 w	477 w 469 w 437 m 426 m
$K[Au(-SCN)_4]$	2130 s	700 w	458 w 413 s
$K_2[Hg(-SCN)_4]$	2134 m 2122 sh 2109 s	716 m 709 sh 703 sh	461 m 448 m 432 sh 419 m

vs = very strong, s = strong, m = medium, w = weak, sh = shoulder

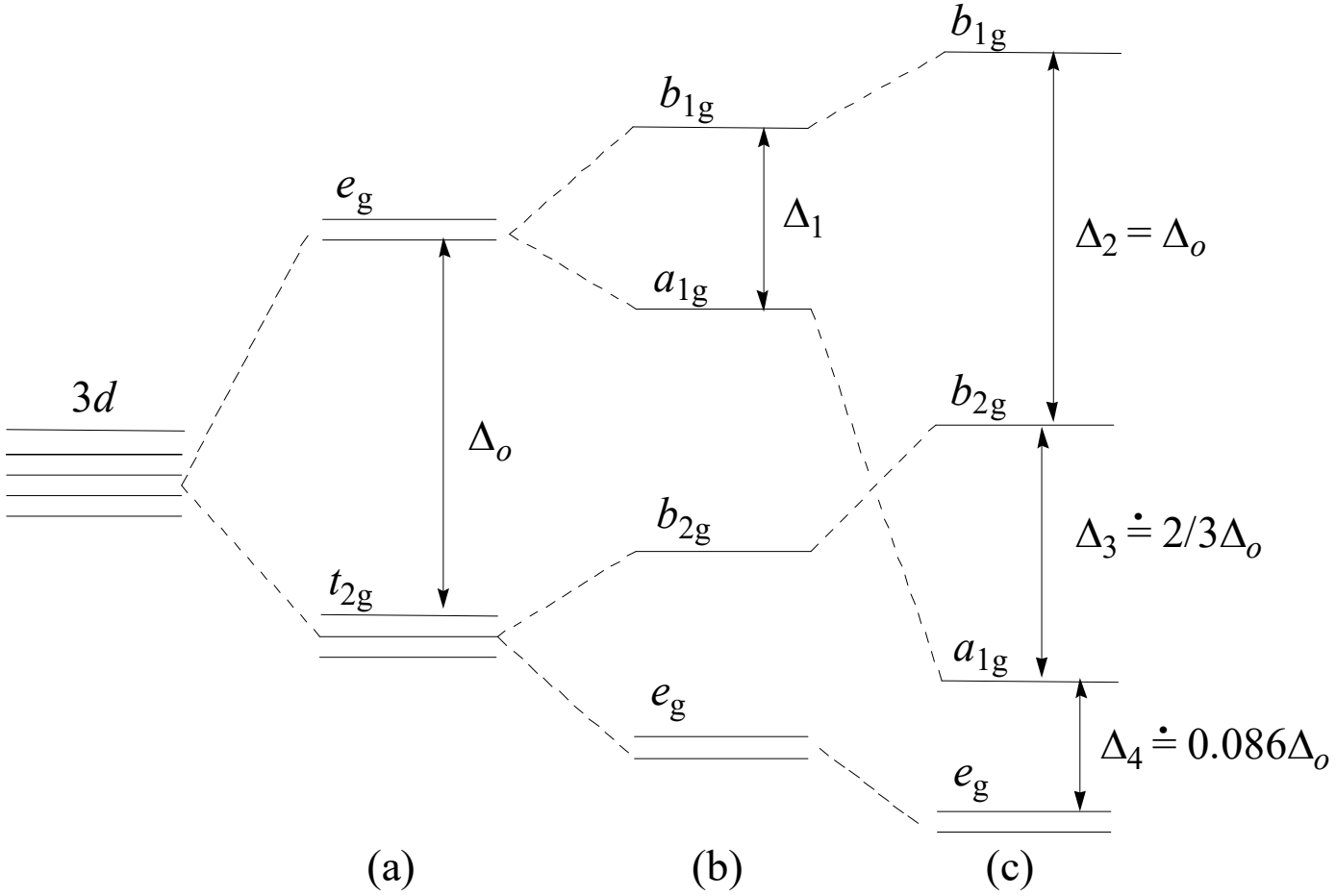
ν = stretching, δ = in-plane bending or deformation

关于$Ni(Et_2en)_2X_2$的构型　X = Cl^-、SCN^-、NO_3^-、I^-、H_2O



表征方法：元素分析、磁化率、非水溶液的电导、固态电子光谱、红外光谱、核磁共振、差热热重分析等表征。

光谱化学序列：$I^- < Br^- < S^{2-} < SCN^- < Cl^- < NO_3^- < F^- < (NH_2)_2CO < OH^- \sim CH_3COO^- \sim HCOO^- < C_2O_4^{2-} < H_2O < NCS^- < CH_3CN < edta^{4-} < py < NH_3 < en < bpy < phen < NO_2^- < PPh_3 < CN^- < CO$



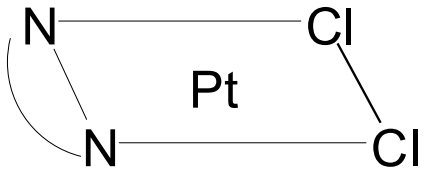
络合物中金属离子的3*d*轨道在不同对称场中的分裂

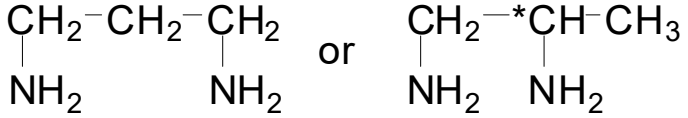
(a) 正八面体；(b) 弱四方变形；(c) 平面正方形

(二) 配体异构　　自学（p28-48）

如果配体是异构体，则相应的络合物也是异构体

1. 配体的同分异构 例如，1,2-丙二胺和1,3-丙二胺互为异构体，它们生成如下形式的络合物也是异构体。



N–N = 

1,3-丙二胺　或　1,2-丙二胺

2. 配体的光学异构 当配体本身彼此是光学异构体(对映体)，则生成的络合物也会存在光学异构形式。

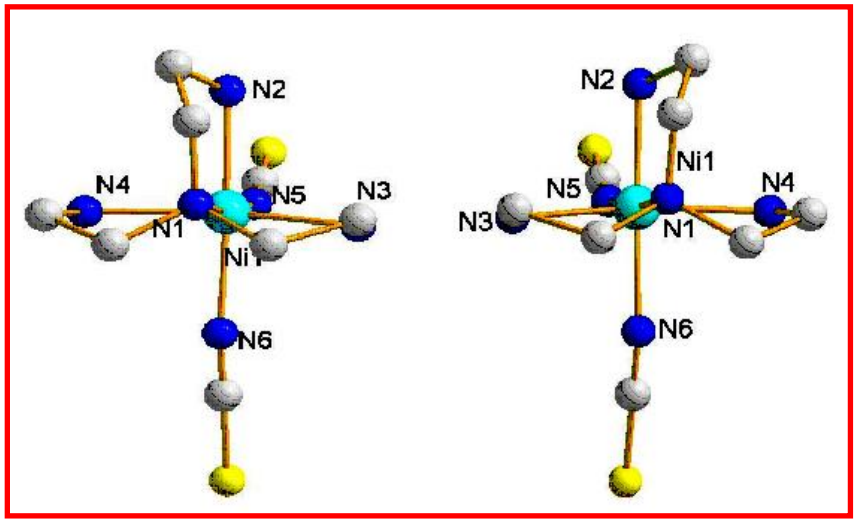
3. 配位配体的构象异构

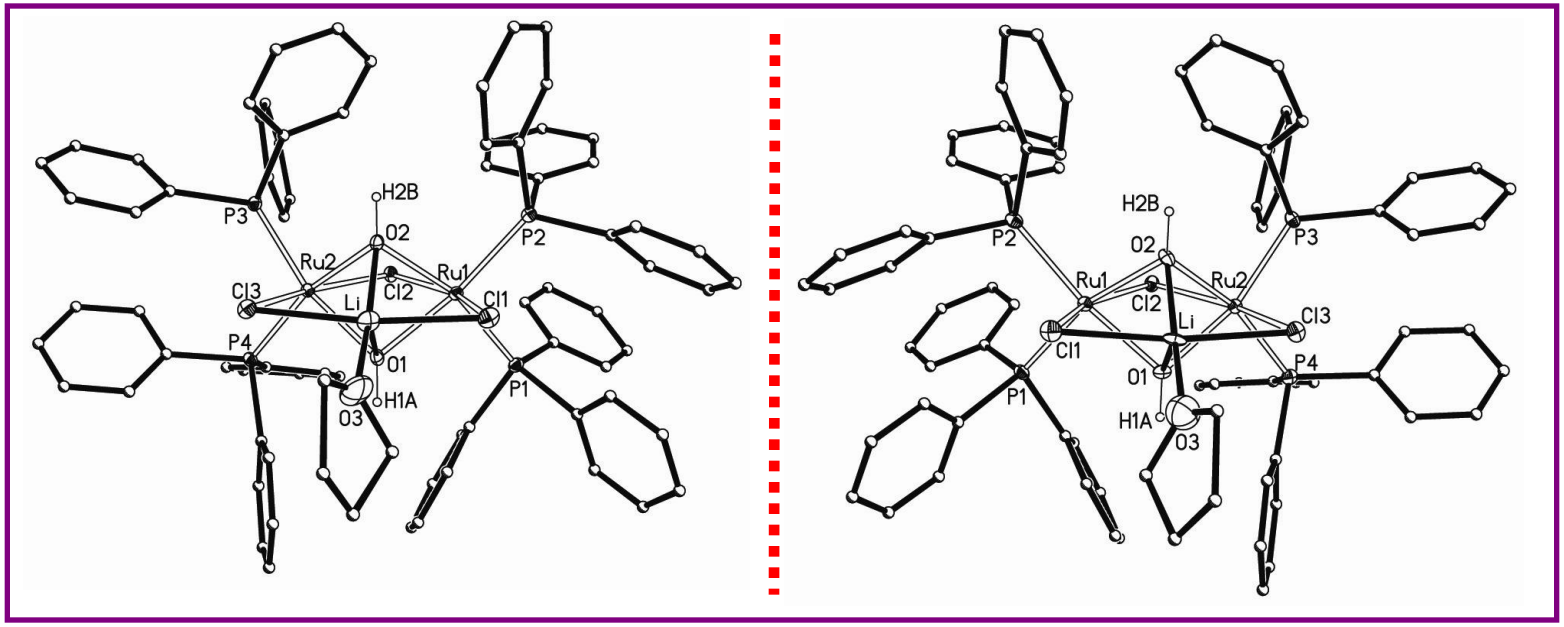
(1) 配体的螯环构象异构

Ring inversion isomers

(2) 配体单键旋转的阻转异构

Atropisomers





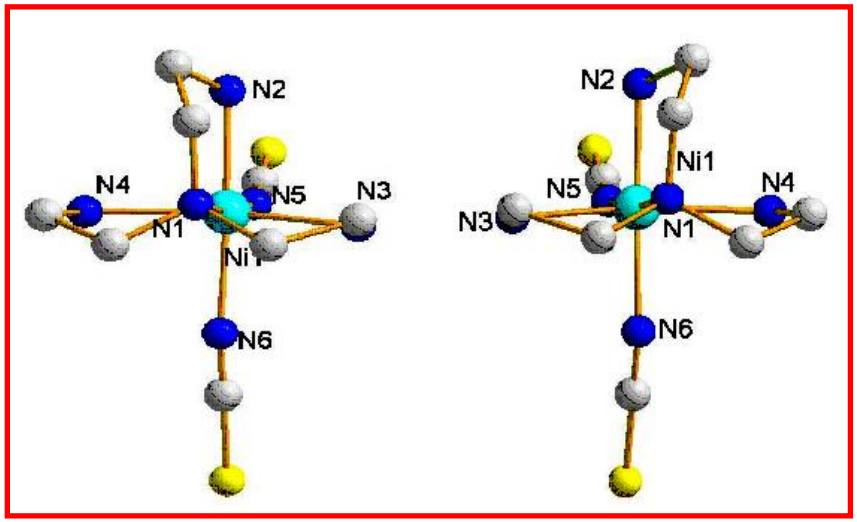
3. 配位配体的构象异构

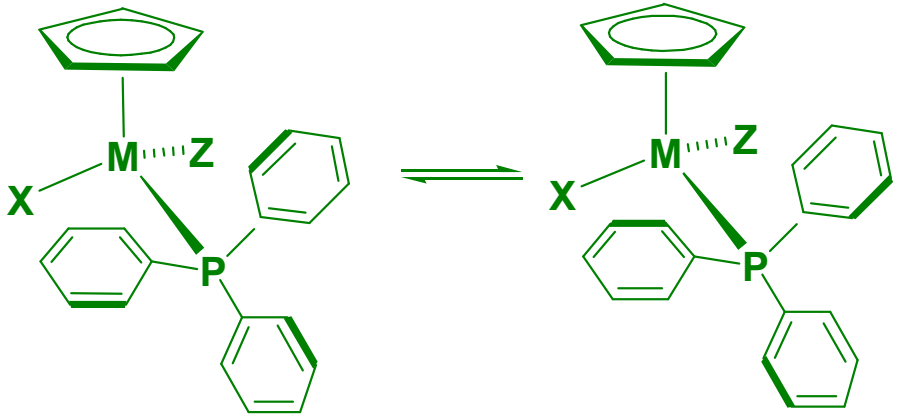
(1) 配体的螯环构象异构

Ring inversion isomers

(2) 配体单键旋转的阻转异构

Atropisomers

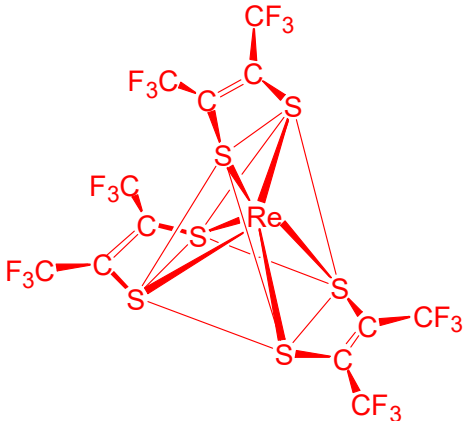




$[Cr(en)_3][Ni(CN)_5]\cdot 3/2H_2O$的晶体结构单元同时存在的三角双锥和四方锥两种构型。

$[NiBr_2(EtPPh_2)_2]$曾经以绿色的顺磁性的四面体型络合物析出，也曾经以棕色的抗磁性的平面四方形络合物析出；在溶液中它以两种异构体的平衡混合物存在。

当配体是σ给予体且体积很小时，六配位d^0金属络合物有可能形成三角棱柱体，例如MoS_2、WS_2、$[Hf(CH_3)_6]^{2-}$和$[Re(S_2C_2(CF_3)_2)_3]$



(四) 光学异构

1. 与手性化合物有关的术语简介

光学异构体 - 具有手性特征(手性中心、轴、面)的异构体，区别于几何异构体

右旋异构体 - 钠D线(589 nm)下, 能够使入射偏振光平面右旋的异构体 $(+)_D$ 或 *d*

左旋异构体 - 钠D线(589 nm)下, 能够使入射偏振光平面左旋的异构体 $(-)_D$ 或 *l*

手 征 构 型 - 缺乏对称元素 S_n (即缺乏σ、*i* 或 S_{4n}), 从而具有手性的构型

外 消 旋 体 - 对映异构体等量的混合物或化合物, 它不能使入射偏振光平面旋转, 常用前缀符号*rac*-或(±)-表示

绝 对 构 型 - 经物理方法确认的手性分子中原子在空间的排布方式, 大多数手性八面体络合物的绝对构型可用符号*D* (右手螺旋)或*L* (左手螺旋)表示

对映异构体 - 指互为镜象对映且不重合的一对手性分子, 在一定条件下它们具有完全相同的物理和化学性质

非对映异构体 - 不存在互为镜象关系的光学异构体, 具有不同的物理和化学性质

内消旋构型 - 分子中或离子中存在一对以上的相反手性中心的构型, 但由于分子中存在σ或 *i* , 整体上不表现出光学活性, 常用前缀符号*meso*-表示

2. 右旋(+)、左旋(-)与络合物的绝对构型D、L

右旋酒石酸在乙醚中的比旋光度：$[a]_D$ = + 7.4°

在氯仿溶液中比旋光度：$[a]_D$ = -3.19°

50℃下右旋酒石酸的氯仿溶液比旋光度：$[a]_D^{50}$ = + 1.26°

苹果酸右旋体在64 % 的水溶液中的旋光度：$[a]_D$ = + 2.72°

其21 %的水溶液比旋光度：$[a]_D$ = -0.90°

手性配合物 D-$(-)_D$-$[Co(edta)]^-$的比旋光度：$[a]_D$ = -150°, $[a]_{546}$ = + 1000°

∴ D-$(-)_D$-$[Co(edta)]^-$ ≡ D-$(+)_{546}$-$[Co(edta)]^-$

当绝对构型未知时，可表示为：(-)-$[Co(edta)]^-$

3. 判定手性分子的依据

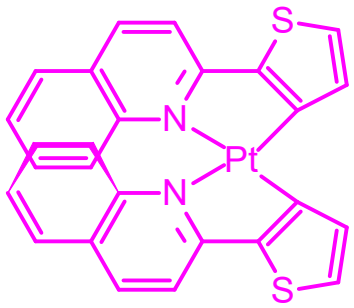
分子或离子**不具有σ、*i* 或 S_{4n}对称性**

下列特征结构的化合物可能具有手性：

1. 含有不对称碳原子(或氮、磷原子)的化合物

2. 螺旋型分子　例如 DNA

3. 受空间阻碍效应影响而变形的分子　例如



4. 风扇形分子　例如 $[Co(en)_3]^{3+}$

5. 具有轴手性或平面手性的分子

6. 在固态下发生构象异构(螯环扭曲或阻转异构)的化合物

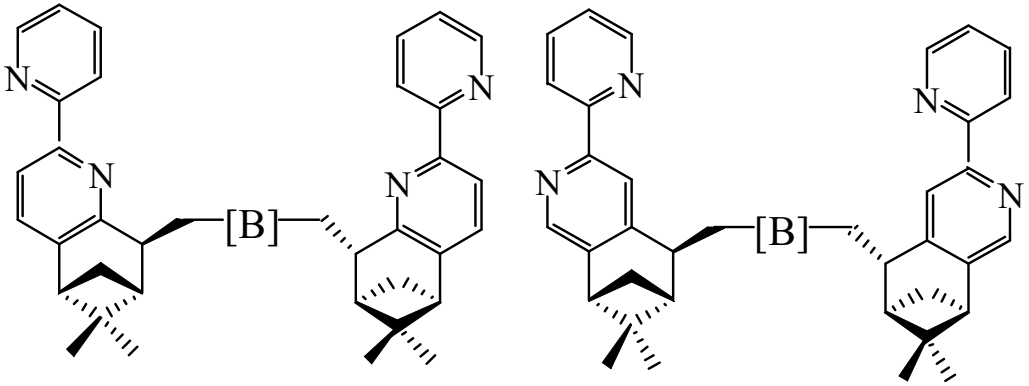
4. 络合物的手性来源

(1) 络合物固有的平面手性(茂铁衍生物)或轴手性(配位聚合物)

(2) 配体的固有手性　例：手性碳，手性配位磷、氮或氧原子

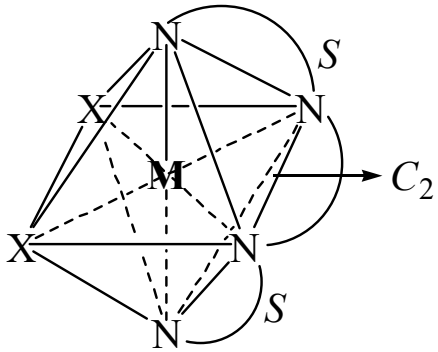
(3) 由于配体在金属周围的不对称排列引起金属中心的手性(D或L)
即，考虑第二配位层螯环螺旋骨架引起的金属中心手性(D或L)

(4) 配体柔性螯环的手性构象　例：*cis*-[$Ni(SCN)_2$(tren)]，属于4
D-[$Co(en)_3$]$^{3+}$，属于3和4；D-[RuX_2(chiragen)]属于2和3



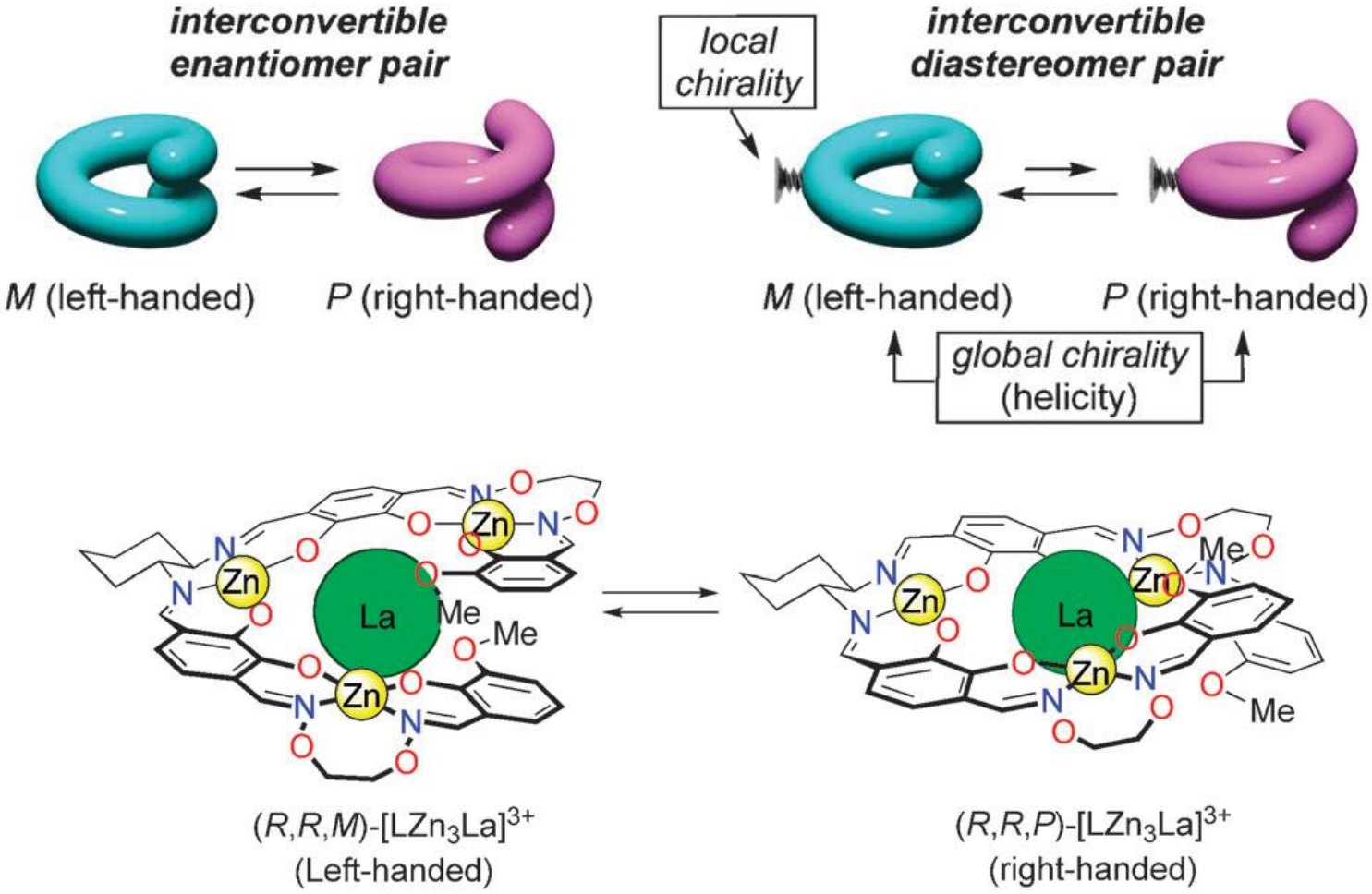
(–)-5,6-Chiragen[B]

(–)-4,5-Chiragen[B]

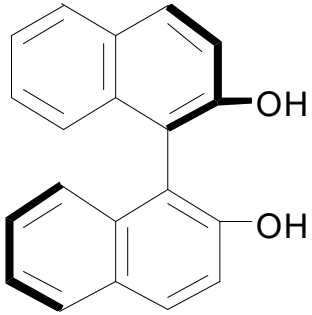


Ziegler M, von Zelewsky A. Charge-transfer excited state properties of chiral transition metal coordination compounds studied by chiroptical spectroscopy. *Coord. Chem. Rev.*, 1998, 177: 257

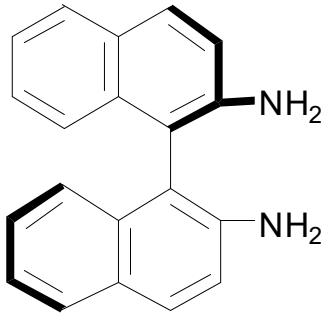
请分析异多核金属络合物的手性来源



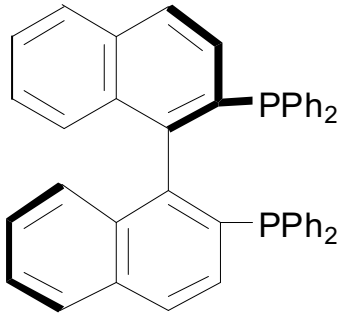
Shigehisa Akine, Sayaka Hotate, Takashi Matsumoto and Tatsuya Nabeshima. Spontaneous enrichment of one-handed helices by dissolution of quasiracemic crystals of a tetranuclear single helical complex. *Chem. Commun.*, 2011, 47(10): 2925-2930.



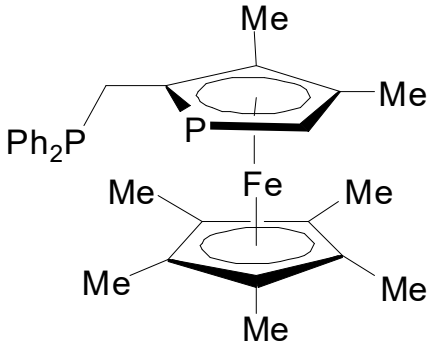
BINOL



BINAM

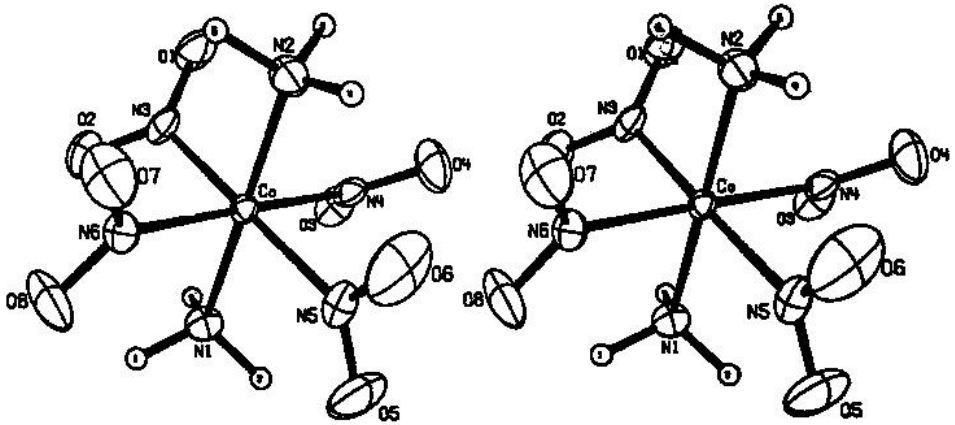


BINAP



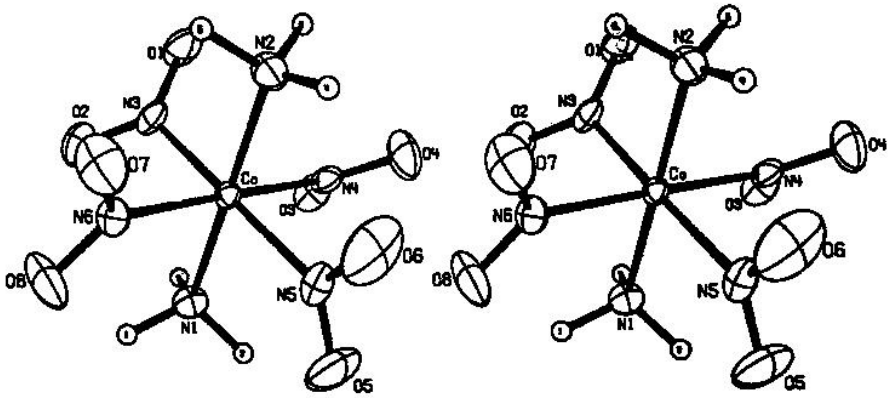
具有平面手性的二茂铁衍生物

具有轴手性或平面手性的分子



在固体状态下可形成螺旋桨状结构的*trans*-$K[Co(NO_2)_4(NH_3)_2]$

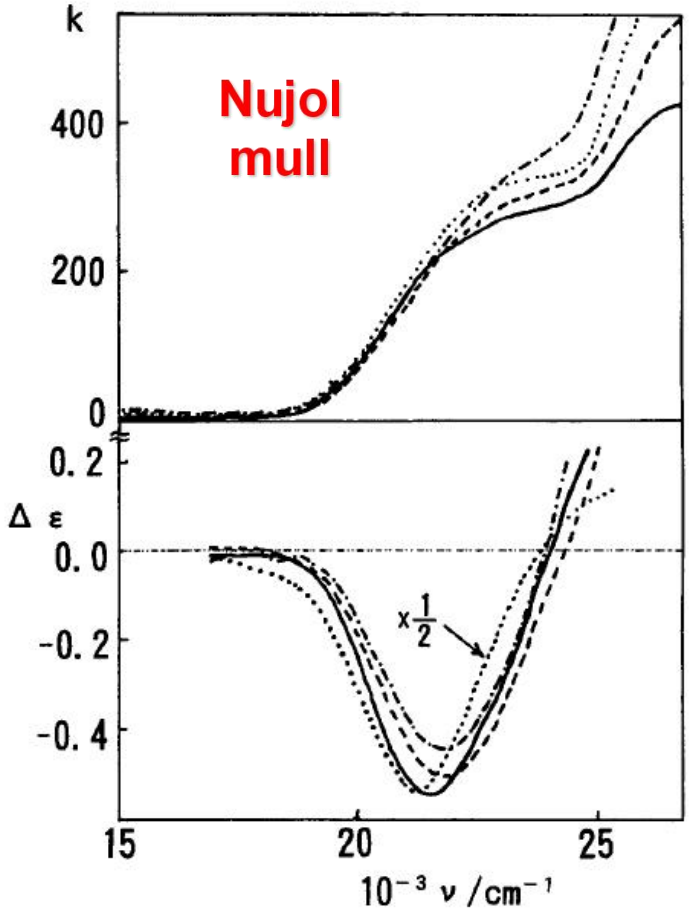
在固体状态下可形成风扇形结构的*trans*-K[Co(NO$_2$)$_4$(NH$_3$)$_2$]



Space group $P2_12_12_1$

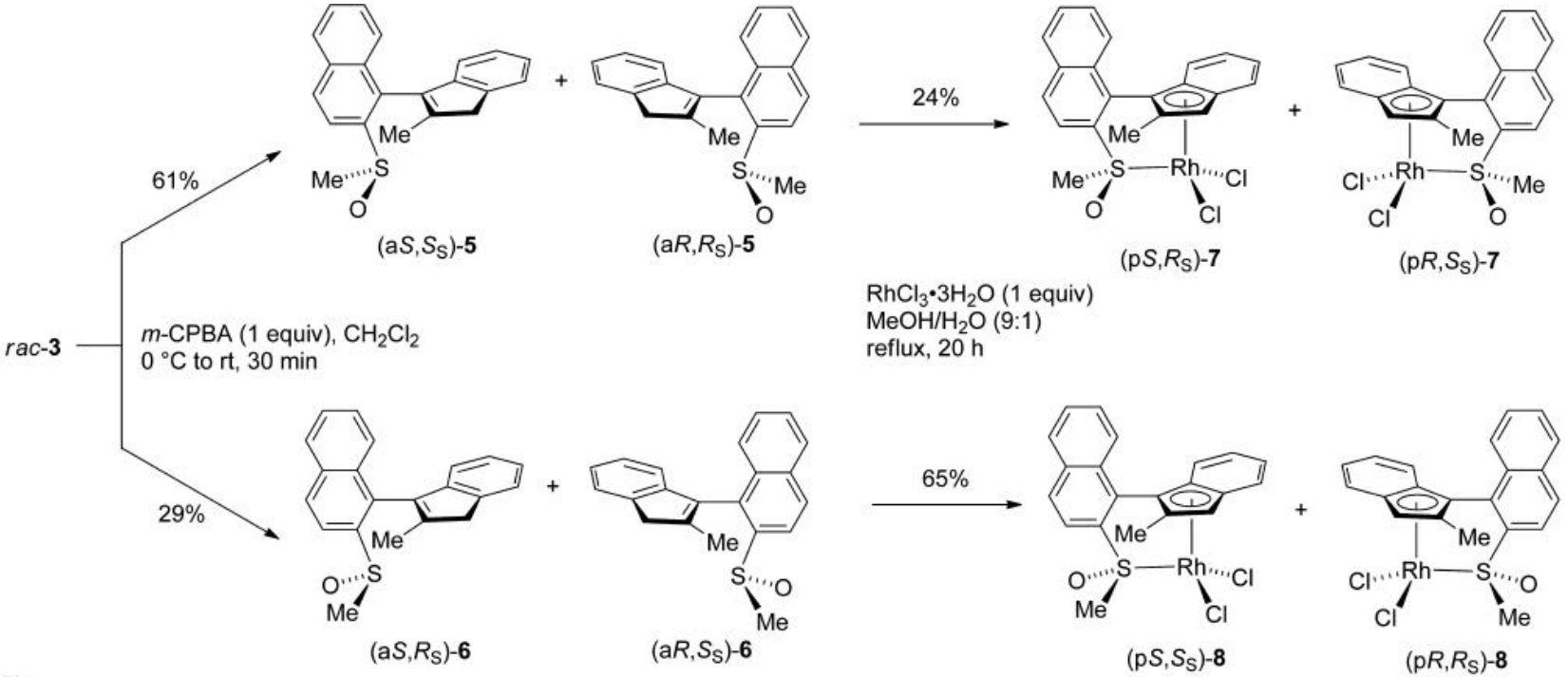
Ivan Bernal, *Inorg. Chim. Acta*, **1985**, 96, 99-110. **晶体结构**

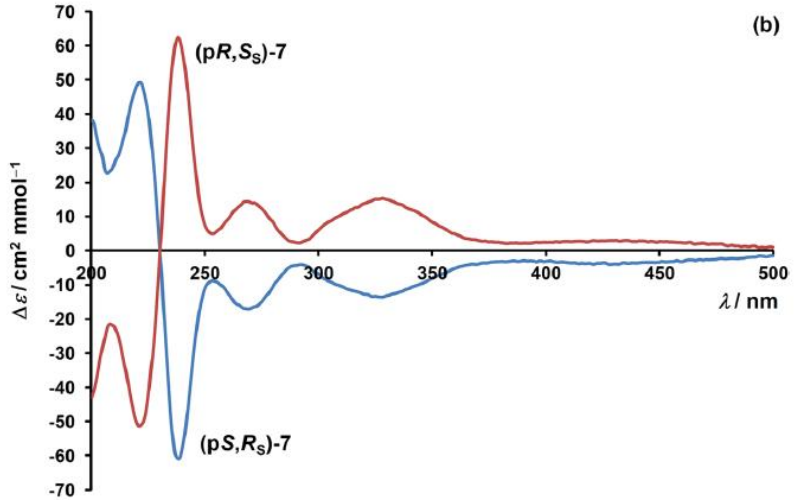
Shunji Utsuno, Akiomi Suganuma, Yuzo Yoshikawa, *Inorg. Chim. Acta*, **1996**, 244, 1-2

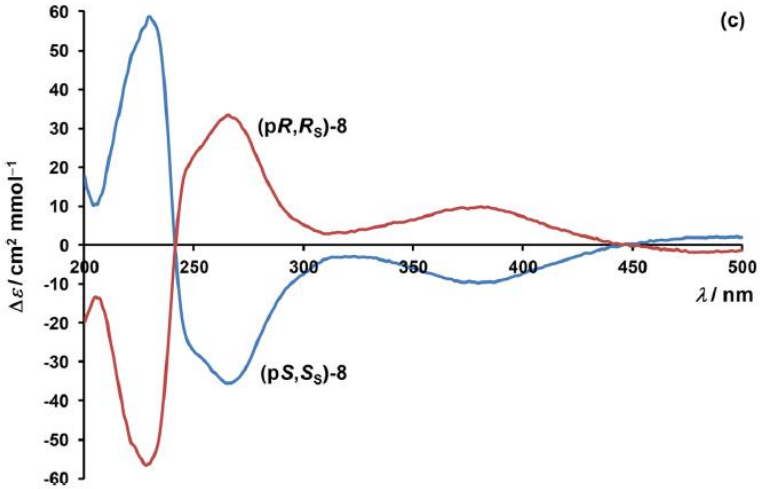


Absorption and solid-state CD spectra of Erdmann's salt(—), K-*trans*-[Co(NO$_2$)$_4$(NH$_3$)$_2$](--), D-*cis*-[Rh(NO$_2$)$_2$(en)$_2$]-*trans*-[Co(NO$_2$)$_4$(NH$_3$)$_2$](·–) and *mer*-[Co(NO$_2$)$_3$(NH$_3$)$_3$](···).

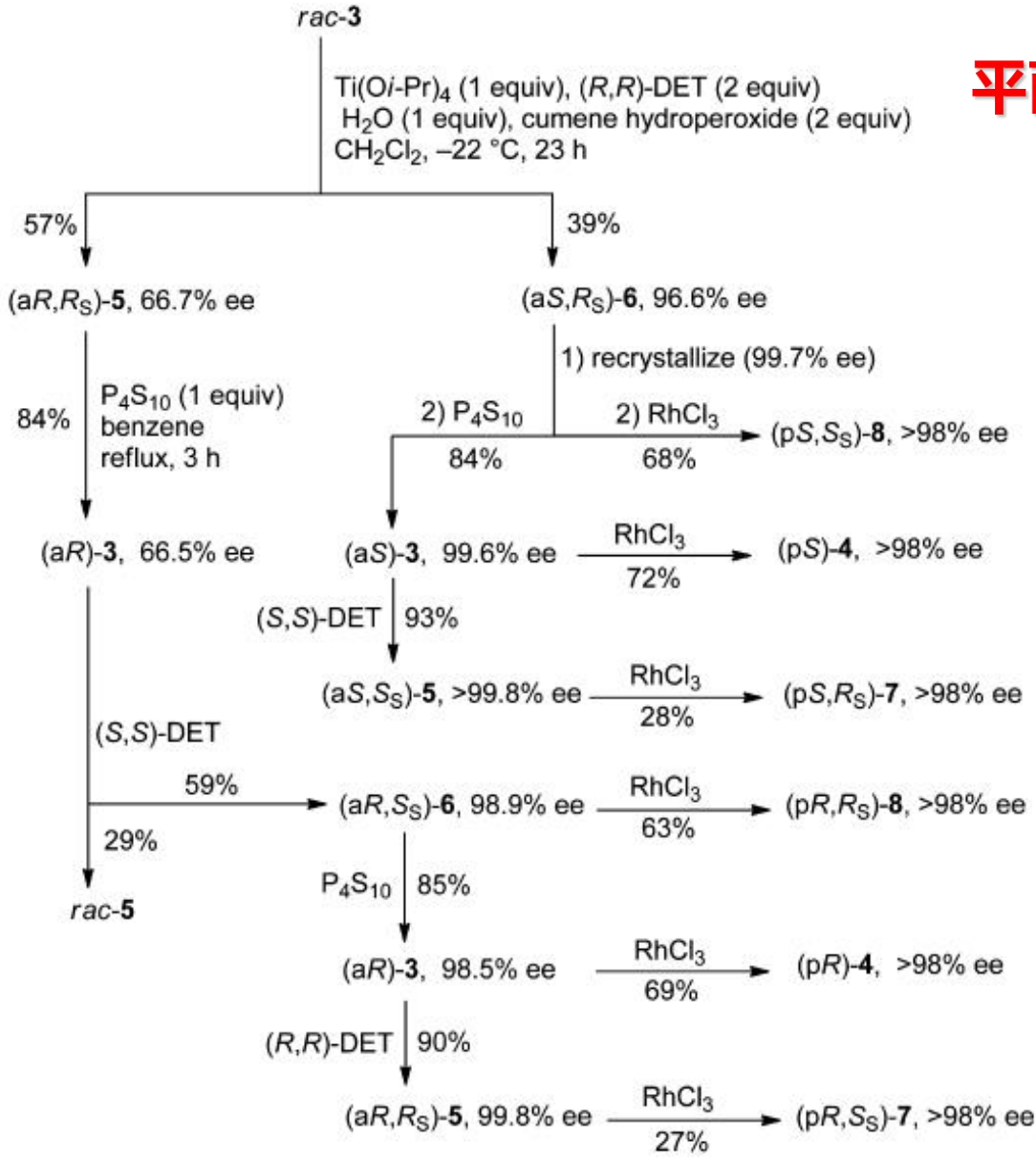
平面手性络合物的CD光谱

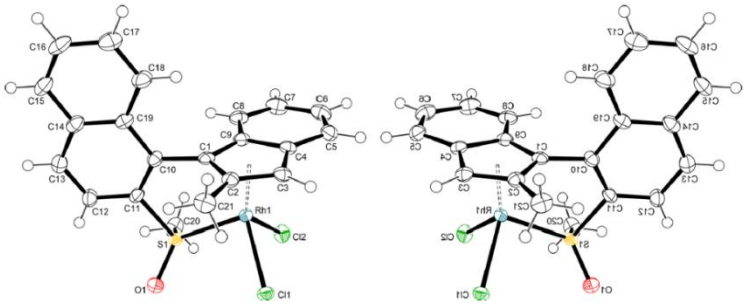






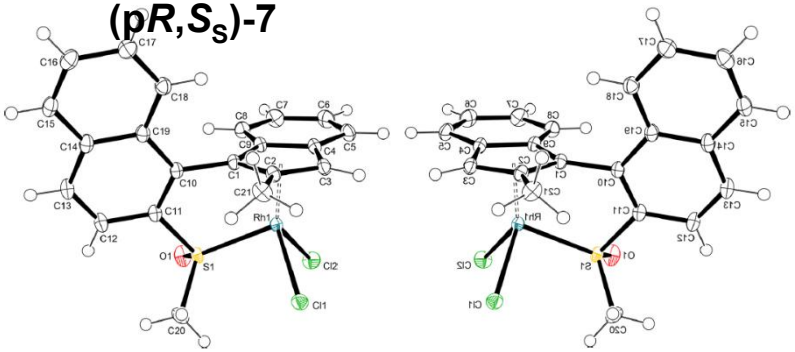
平面手性络合物的不对称合成





(p*S*,*R*$_S$)-7

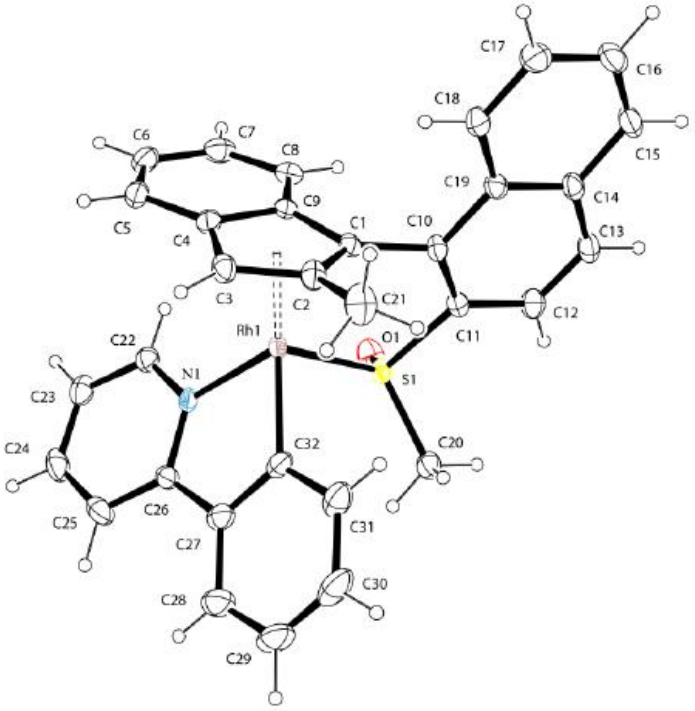
(p*R*,*S*$_S$)-7

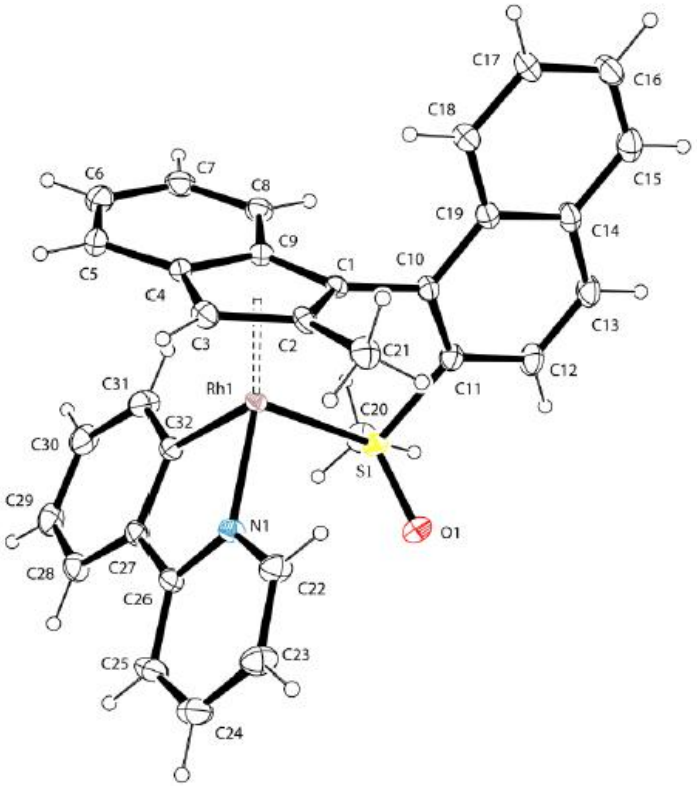


(p*S*,*S*$_S$)-8 (p*R*,*R*$_S$)-8

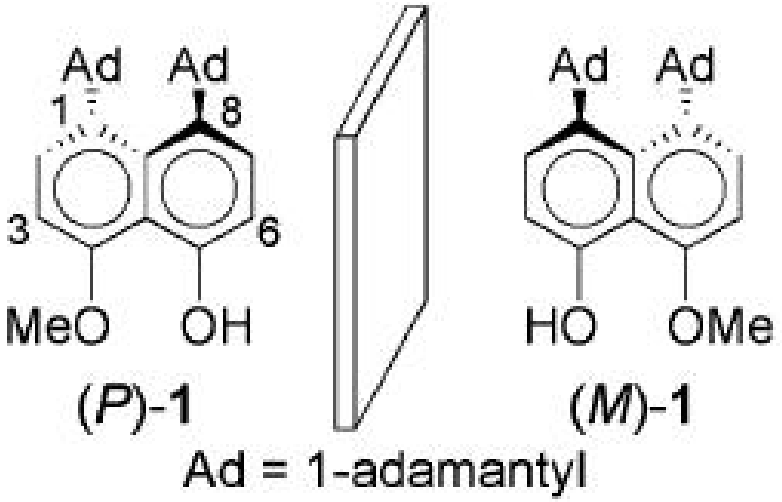
***Organometallics*, 2012, 31, 5622**

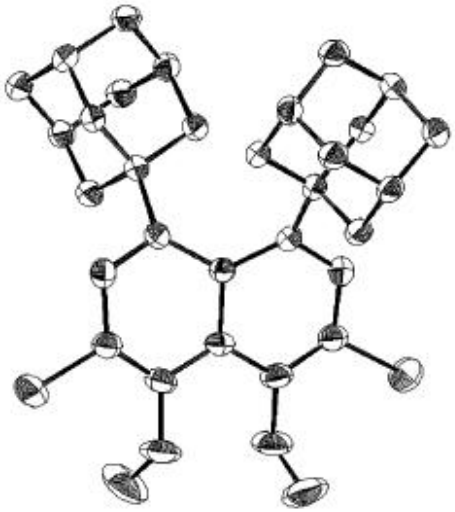
试指出下列准四面体(半夹心型)络合物的手性来源

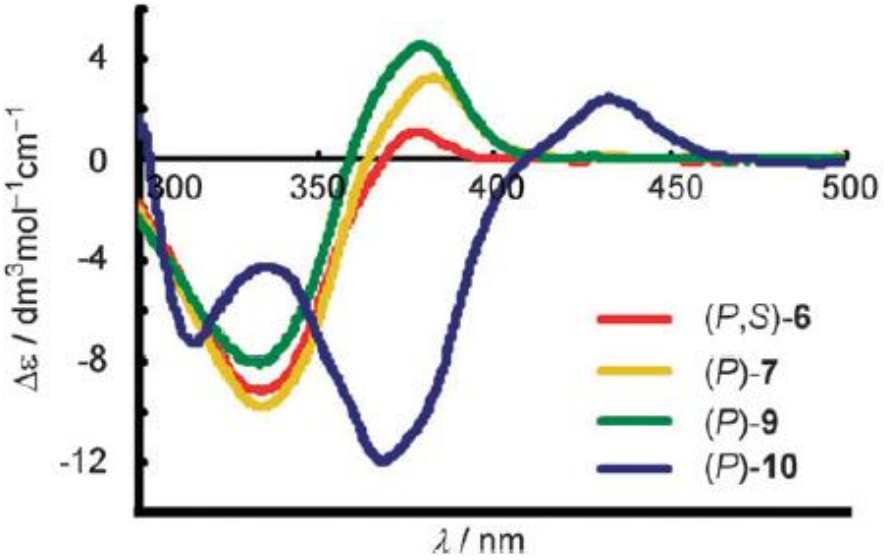




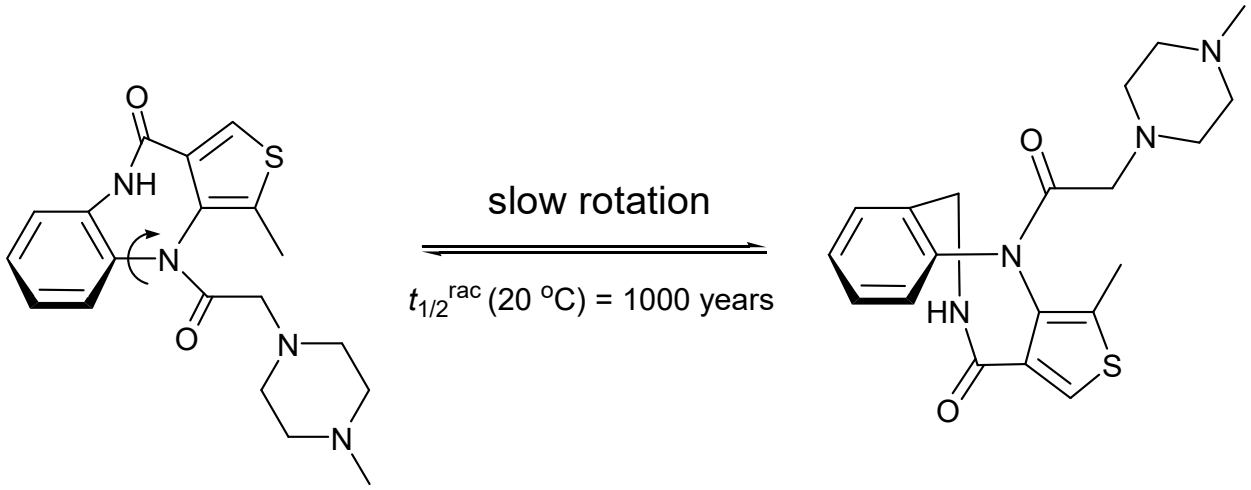
阻转异构化合物



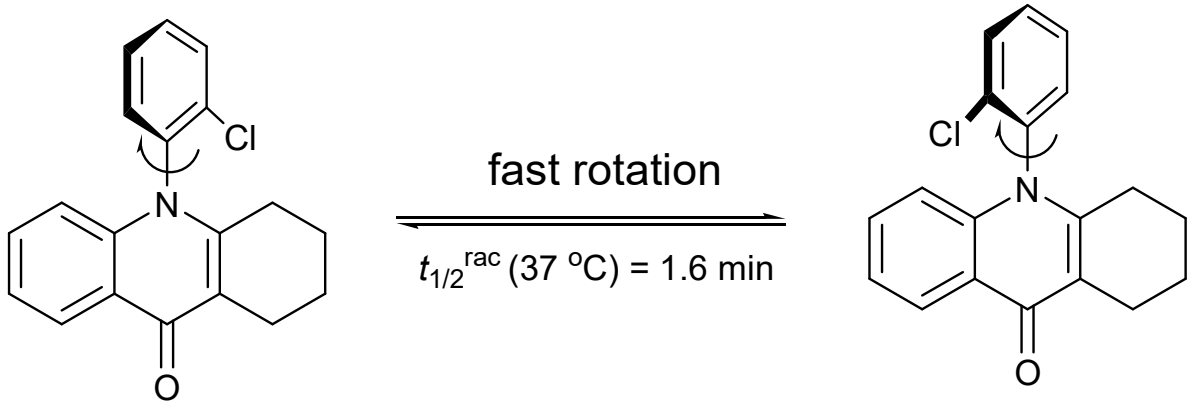




Chem. Commun., **2011**, 47, 1479–1481



Slow interconversion between the atropisomeric enantiomers of telenzepine



Fast interconversion between the atropisomeric enantiomers of Sch 40120

阻转异构药物

J. Clayden, S. R. LaPlante et al.The Challenge of Atropisomerism in Drug Discovery. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 6398-6401

5. 具有手性的八面体络合物的几种类型

$[M(AA)_3]$ $[Co(en)_3]^{3+}$

cis-$[MX_2(AA)_2]$ $[PtCl_2(en)_2](NO_3)_2$

$[M(ax)_3]$ $[Co(gly)_3]$

$[MX_2B_2(AA)]$ $[CoCl_2(NH_3)_2(en)]^+$

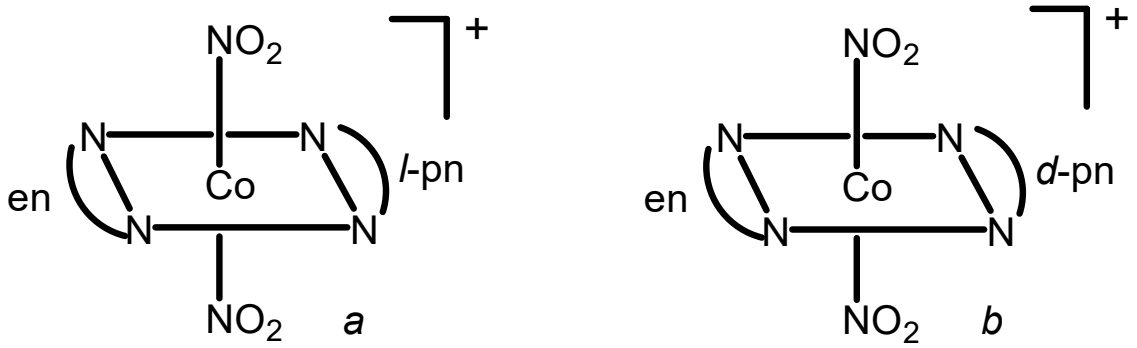
$[Ma_2b_2c_2]$ (有五种几何异构体)

$[Ma_2b_2cd]$

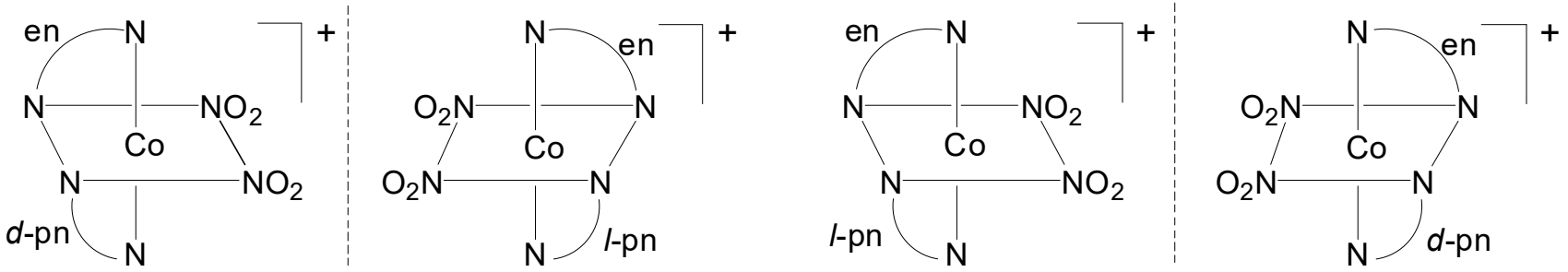
$[Ma_2bcde]$

[Mabcdef] (有15种几何异构体，1956年利用反位效应获得分离)

试分析[Co(NO$_2$)$_2$(en)(pn)]Br所有可能存在的几何和光学异构体

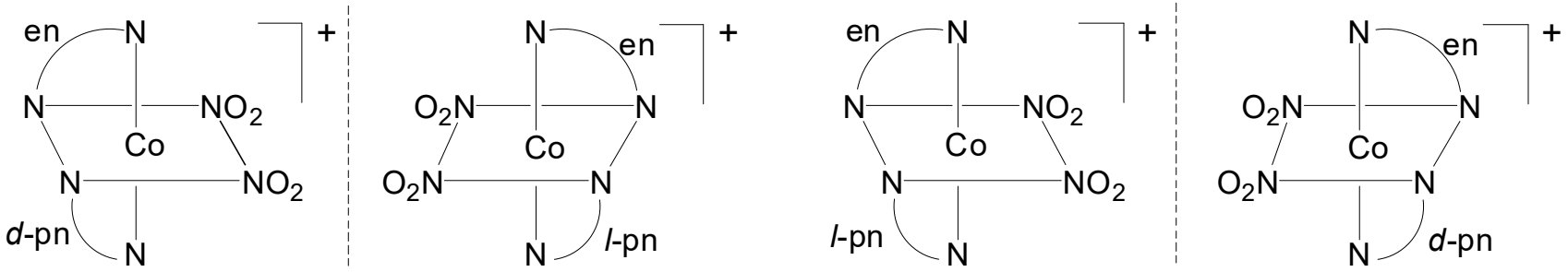


***trans*-[Co(NO$_2$)$_2$(en)(pn)]$^+$的光学异构体**



a ***b*** ***c*** ***d***

***cis*-[Co(NO$_2$)$_2$(en)(pn)]$^+$的光学异构体**



***L*-Co, *d*-pn** ***D*-Co, *l*-pn** ***L*-Co, *l*-pn** ***D*-Co, *d*-pn**

a ***b*** ***c*** ***d***

***cis*-型：** ***cis*-$[Co(NO_2)_2(en)(pn)]^+$的光学异构体**

a、b、c、d 各为独立存在的光学异构体；

四种部分外消旋体(仅对Co 或 pn 部分外消旋)

a + d、b + c (对 Co 部分外消旋)

a + c、b + d (对 pn 部分外消旋)

及两种完全外消旋体 a + b 和 c + d

参考：严志弦. 络合物化学. 北京: 人民教育出版社. 1960, 第4章.

trans-型：独立存在Ⅰ、Ⅱ 及外消旋体 Ⅰ + Ⅱ 共3种

cis-型：

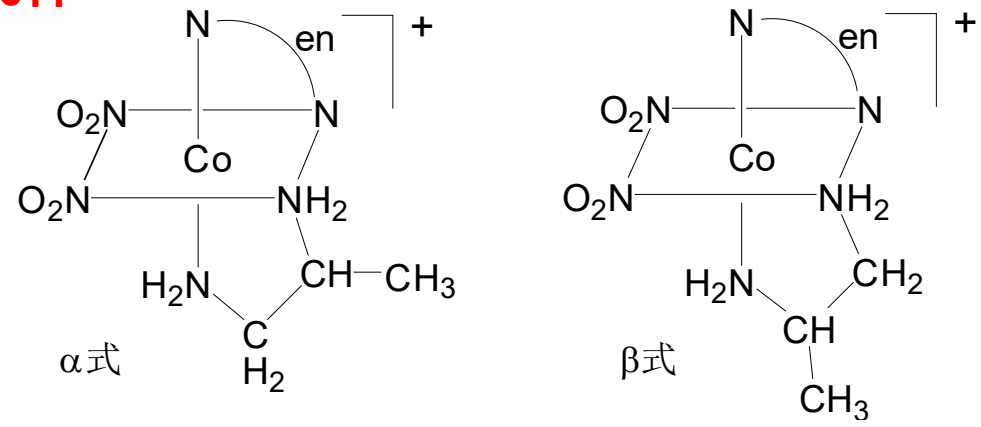
a、*b*、*c*、*d* 各为独立存在的光学异构体；

四种部分外消旋体(仅对Co 或 pn 部分外消旋)

a + *d*、*b* + *c* (对 Co 部分外消旋)

a + *c*、*b* + *d* (对 pn 部分外消旋)

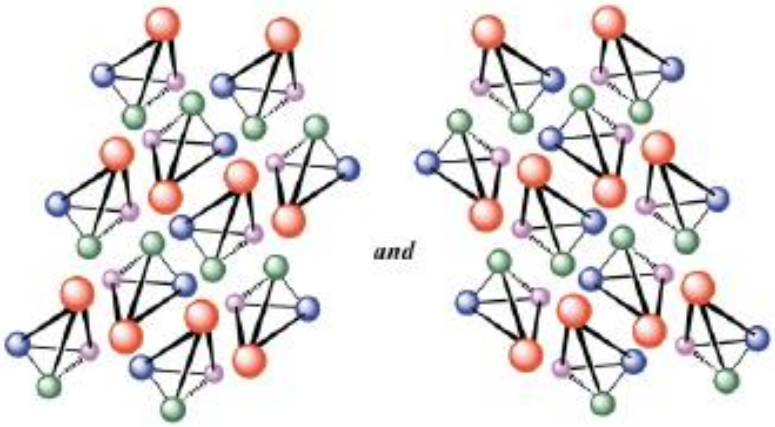
及两种完全外消旋体 *a* + *b* 和 *c* + *d* 共10种



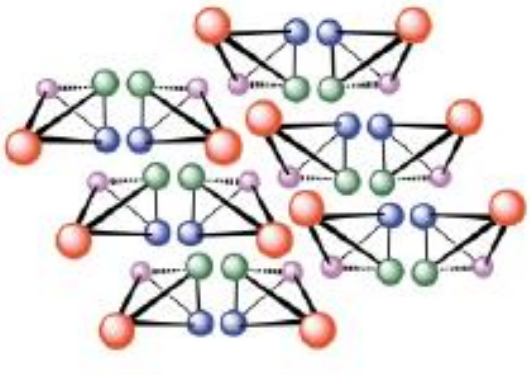
(*D*-Co, *d*-pn)的两种几何异构体*a*式和*b*式

外消旋体的三种存在形式

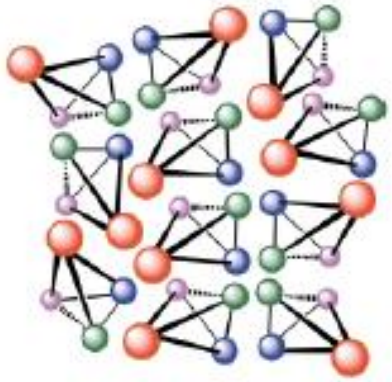
***Congl.*的鉴别方法：** 晶体结构、单晶制备的(固或液)CD、熔点、溶解度、半面晶观、TG-DTA(结晶水)、单晶溶于向列相液晶形成胆甾相、红外光谱



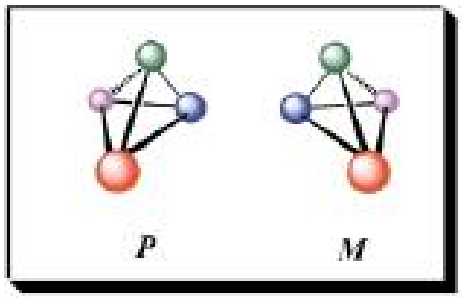
Conglomerate 简称*Congl.*



Racemic Compound



Pseudoracemate



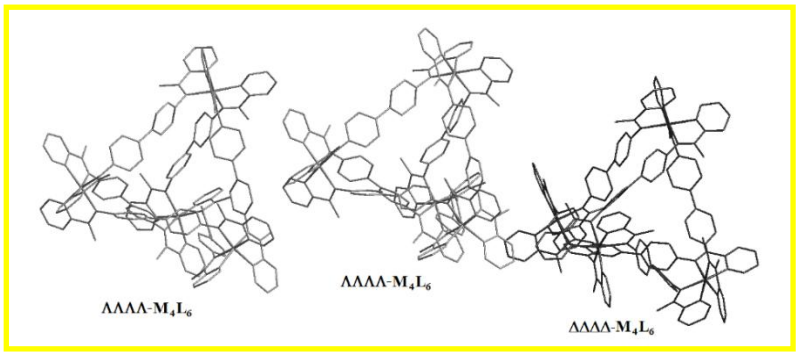
自发拆分： 外消旋体以手性空间群结晶析出，每一颗单晶都由同手性分子组成；但产物整体是两种对映体晶体等量存在的外消旋混合物。

一般而言，在固体中同手性聚集与异手性聚集的能量差别要大于在溶液中的差别

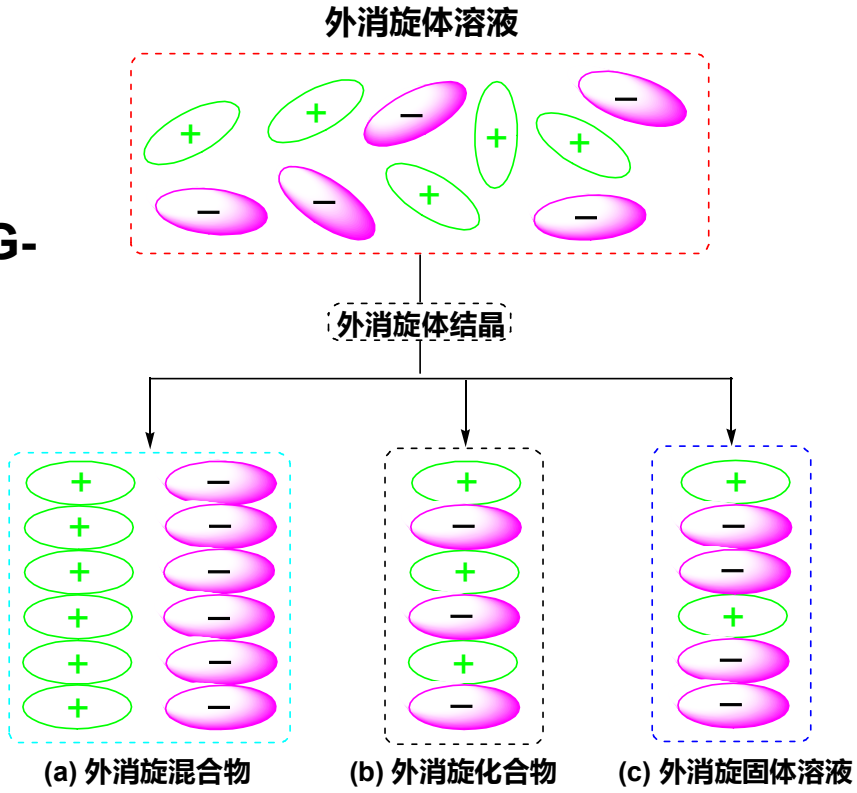
Three cases in a racemate

Characterization of *Congl*.

X-ray crystal structure, solution or solid-state CD, melt point, solubility, hemihedral faces, dissolution of a crystal in a nematic liquid crystal, TG-DTA, IR spectra



四面体笼络合物结晶的“假外消旋体”，空间群*P*3



Conglomerates： **Racemates crystallize in 22 chiral space-group types or 43 Sohncke space-group types.**

Only labile conglomerates can be used in absolute asymmetric synthesis!

Vestergren M, Eriksson J, Håkansson M. Chem. Eur. J., 2003, 9(19): 4678-4686.

Chiral Space-Group ？ 一共230个空间群

22 Chiral space-group types— 11 enantiomorphous pairs

Cubic ($P4_132$, $P4_332$);

Tetragonal ($P4_1$, $P4_3$), ($P4_122$, $P4_322$), ($P4_12_12$, $P4_32_12$);

Trigonal ($P3_1$, $P3_2$), ($P3_112$, $P3_212$), ($P3_121$, $P3_221$);

Hexagonal ($P6_1$, $P6_5$), ($P6_2$, $P6_4$), ($P6_122$, $P6_522$), ($P6_222$, $P6_422$).

这些空间群是手性的

43 Sohncke space-group types 无滑移面、镜面、对称中心

Cubic: $P23$, $P2_13$, $I23$, $I2_13$, $F23$, $P432$, $P4_232$, $I432$, $I4_132$, $F432$, $F4_132$;

Tetragonal: $P4$, $P4_2$, $I4$, $I4_1$, $P422$, $P42_12$, $P4_222$, $P4_22_12$, $I422$, $I4_122$;

Monoclinic: $P2$, $P2_1$, $C2$;

Orthorhombic: $P222$, $P222_1$, $P2_12_12$, $P2_12_12_1$, $C222$, $C222_1$, $I222$, $I2_12_12_1$, $F222$;

Triclinic: $P1$;

Trigonal: $P3$, $P312$, $P321$, $R3$, $R32$;

Hexagonal: $P6$, $P6_3$, $P622$, $P6_322$.

这些空间群允许手性

Pérez-García L, Amabilino D B. Spontaneous resolution under supramolecular control. Chem. Soc. Rev., 2002, 31(6): 342.
Müller U. Inorganic structural chemistry. 2nd Ed. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd. 2007. 83.

如何从光学显微镜下分辨光学异构体?





北京奥林巴斯显微镜-王亮：135 1126 1966

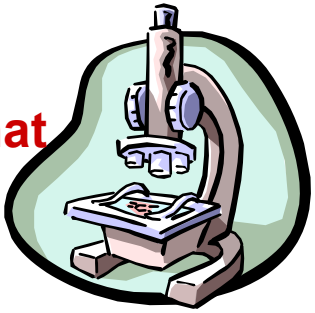
Pasteur was lucky !

巴斯德：微生物学之父

There is the well known story of Pasteur. He crystallized an aqueous solution of sodium ammonium tartrate and he obtained mirror image single crystals which he could separate with a looking glass and a pair of tweezers. In his famous experiment he was lucky, because the temperature was below 27°C. This was also true, when he had to repeat his experiment in the laboratory of Biot, before he was allowed to give his invited talk to the French Academy of Sciences.

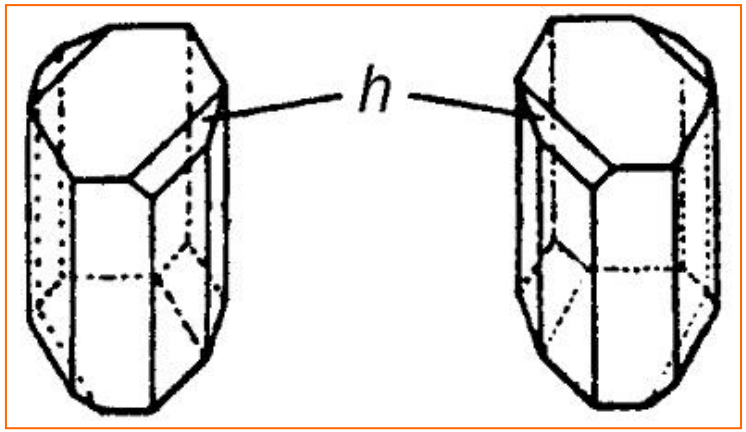
Probably every school child in Europe had heard the story about the old, wizened Biot's asking Pasteur to repeat the resolution of $NaNH_4(tart)\cdot 4H_2O$ in front of his very eyes and crying with joy upon seeing the results.

"我亲爱的孩子，我毕生热爱科学，你的工作令我的心狂跳不已!"
My dear chird, so much have I loved science during my lifetime that this sets my heart aflutter ! **—Biot**



Bernal I, Kauffman G B. Overlooked opportunities in stereochemistry. Part III: Alfred Werner's awarness of spontaneous resolution and of meaning of hemihedral faces in optically active crystals. Struct. Chem., 1993, 4(2): 131-138.

Pasteur was lucky !



导致巴斯德成功的因素：

NH_4Natart在低于27 ºC以四水合物的*Congl.*形式析晶

NH_4Natart·$4H_2O$的一对对映体的半面晶观明显不同

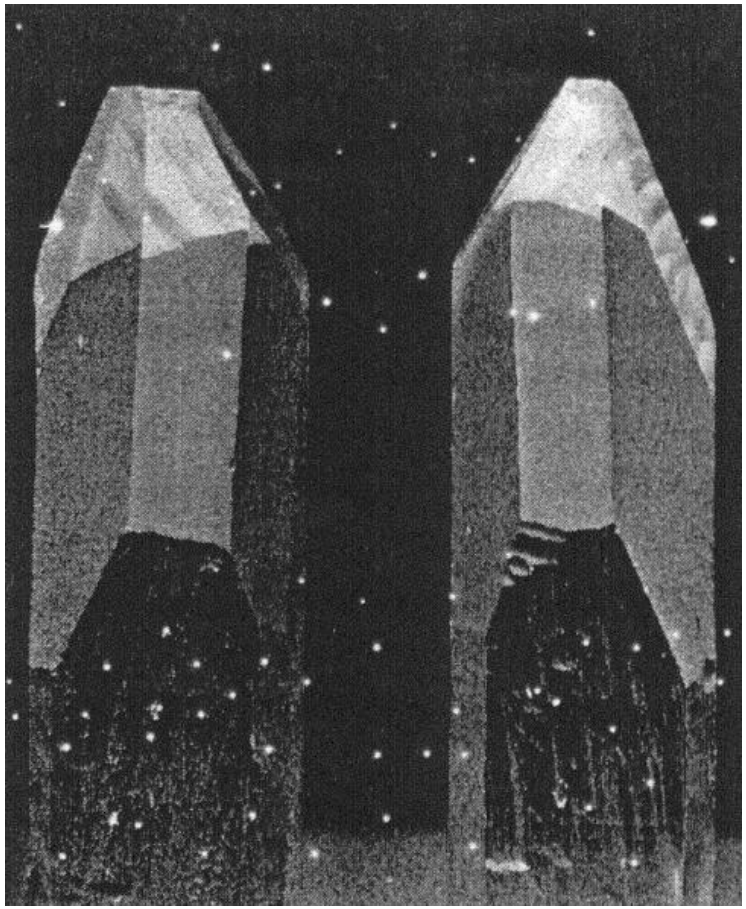
酒石酸和酒石酸铵盐皆形成外消旋化合物，Na^+为“*Conglomerator*”

人工拆分的一对对映体在溶液中不易外消旋，可测旋光度

有准备的头脑

Dextro- and levo-sodium ammonium tartrates as described by Pasteur. In the absence of hemihedral facets such as *h*, the enantiomorphism of the crystals is not detectable from their aspect.

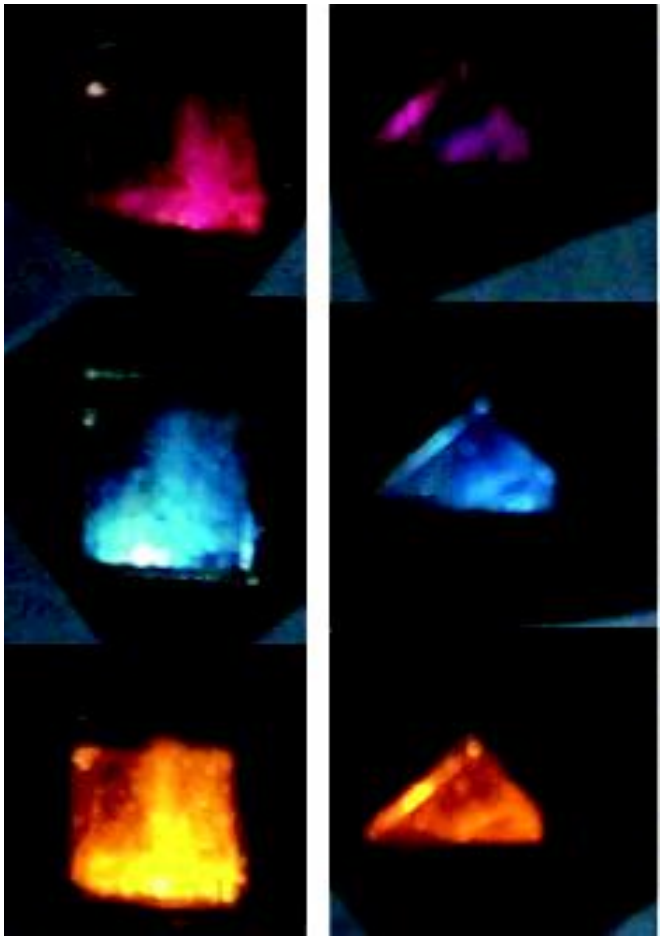
Pasteur, L. *Ann. Chim. Phys*., 3rd series, **1850**, 28, 56



图：自发拆分形成的左旋和右旋石英晶体

在系统研究中发现：在27,053个天然石英晶体中，49.83%(13,481个)为左旋，50.17%(13,572个)为右旋。

Chirality in Pure Inorganic Compounds



Chiral symmetry breaking (CSB) in the crystalline state of some pure inorganic compounds

$NaClO_3$, $NaBrO_3$, $NaIO_3$, a-$AlPO_4$, a-HgS, a-$LiIO_3$, a-$[Ni(H_2O)_6]SO_4$

Kondepudi D K, Asakura K. Chiral auto-catalysis, spontaneous symmetry breaking, and stochastic behavior. *Acc. Chem. Res.*, 2001, 34(12): 946-954.

Kondepudi D K, et al. Chiral symmetry breaking in sodium chlorate crystallization. *Science*, 1990, 250(4983): 975-976.

$NaClO_3$ $NaBrO_3$ Space group $P2_13$(Cubic)

巴斯德给出“螺旋楼梯”和“镜像”的观点来比喻结晶过程中的手性

设想一种螺旋状的楼梯，它的台阶是由立方体或其他能与镜像重叠的物体所构成，那么，如果这种楼梯被破坏，它的不对称性也随之消失。反之，如果构成螺旋楼梯的台阶是不规则的四面体，即或这种楼梯被破坏，而其不对称性仍然存在。

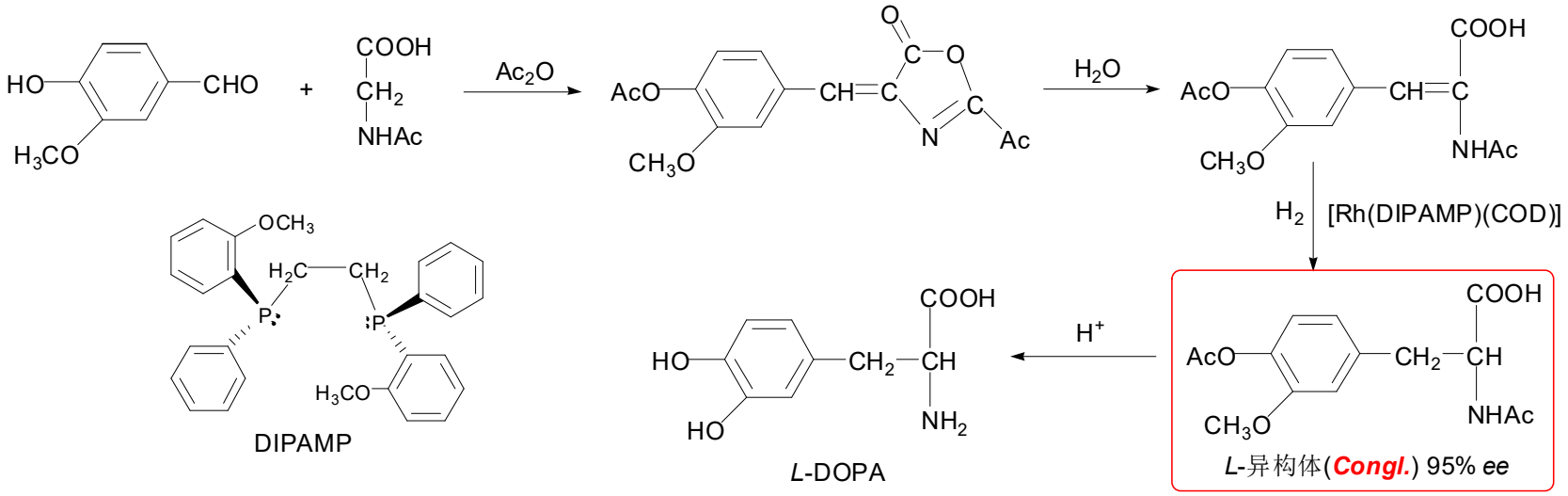
螺旋楼梯：	$NaNH_4tart\cdot 4H_2O$	甲酸锶结晶	石英	$NaXO_3$
台　　阶：	不规则四面体	?	原子	三角锥
溶液旋光性	有	无	不溶	无

结晶结构在溶解过程中被破坏！

1874年22岁的范霍夫和27岁的勒贝尔提出了碳的四面体结构学说

tart 酒石酸

局部MSB的应用1—提高产物的对映纯度

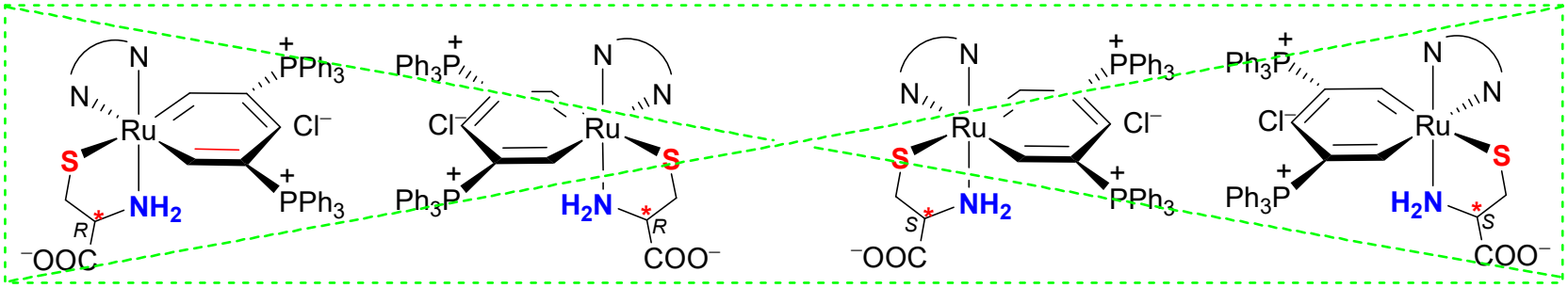


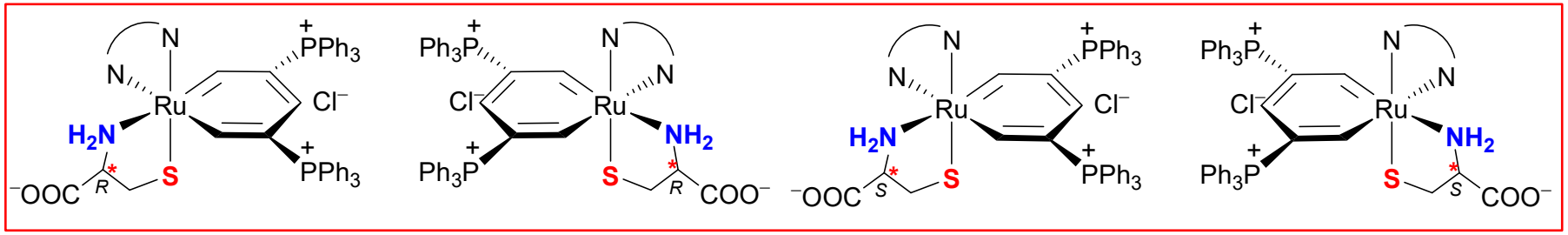
Monsato公司的*L*-DOPA生产流程

在*L*-DOPA生产过程中，其中间体具有*Congl.*的同手性聚集性质，因此利用重结晶方法就能有效地提高其对映纯度，弥补手性催化过程中难以达到高对映选择性的欠缺，这在工业生产中是很受欢迎的。

Knowles W S. Asymmetric hydrogenations (**Nobel Lecture**). *Angew. Chem. Int. Ed.*, 2002, 41(12): 1998-2007.

Expected geometrical and optical isomers of the L/D-cysteine-ruthenabenzene adducts





Λ-*R* (*L*-form) *Δ*-*R* *Λ*-*S* *Δ*-*S* (*D*-form)

N-N = phen

CHPLC、NMR、晶体结构分析等实验结果表明第一行异构体并不存在!

第三节 络合物的绝对构型及其测定

一、测定手性络合物绝对构型的三种方法

1. 反常X-射线衍射法直接确定绝对构型—直接法

1951年土尔其化学家Bijvoet用反常X-射线衍射法(Anomalous X-ray Diffraction)首次确定了(+)-酒石酸钠铷盐的绝对构型。

对于MoKa衍射数据：要求晶体中含有磷或更重的原子

对于CuKa衍射数据：要求晶体中含有氧或更重的原子, 晶体质量好

2. 利用Cotton 效应间接测定绝对构型—间接法

通过比较一个手性络合物与具有类似结构(包括类似的立体结构和电子结构)的已知绝对构型的络合物在对应的电子吸收带范围内的Cotton效应[旋光色散(ORD)和圆二色性(CD)曲线]来指定绝对构型。或采用理论拟合CD谱与实验CD谱的对照来指认。

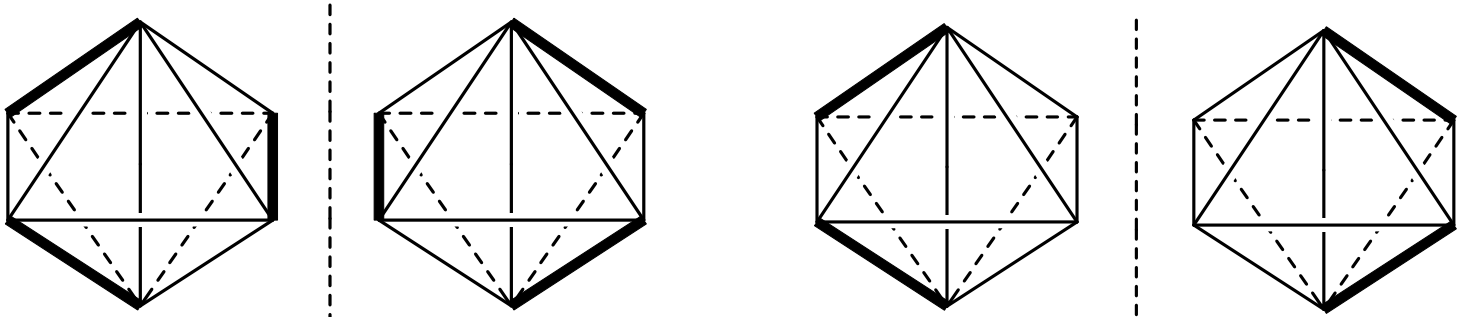
手性HPLC?

3. 利用VCD光谱间接测定绝对构型—间接法

依靠理论计算谱和实测VCD谱对比来判断手性分子的绝对构型。在某些特殊情况下，可通过VCD的激子手性方法来关联绝对构型。

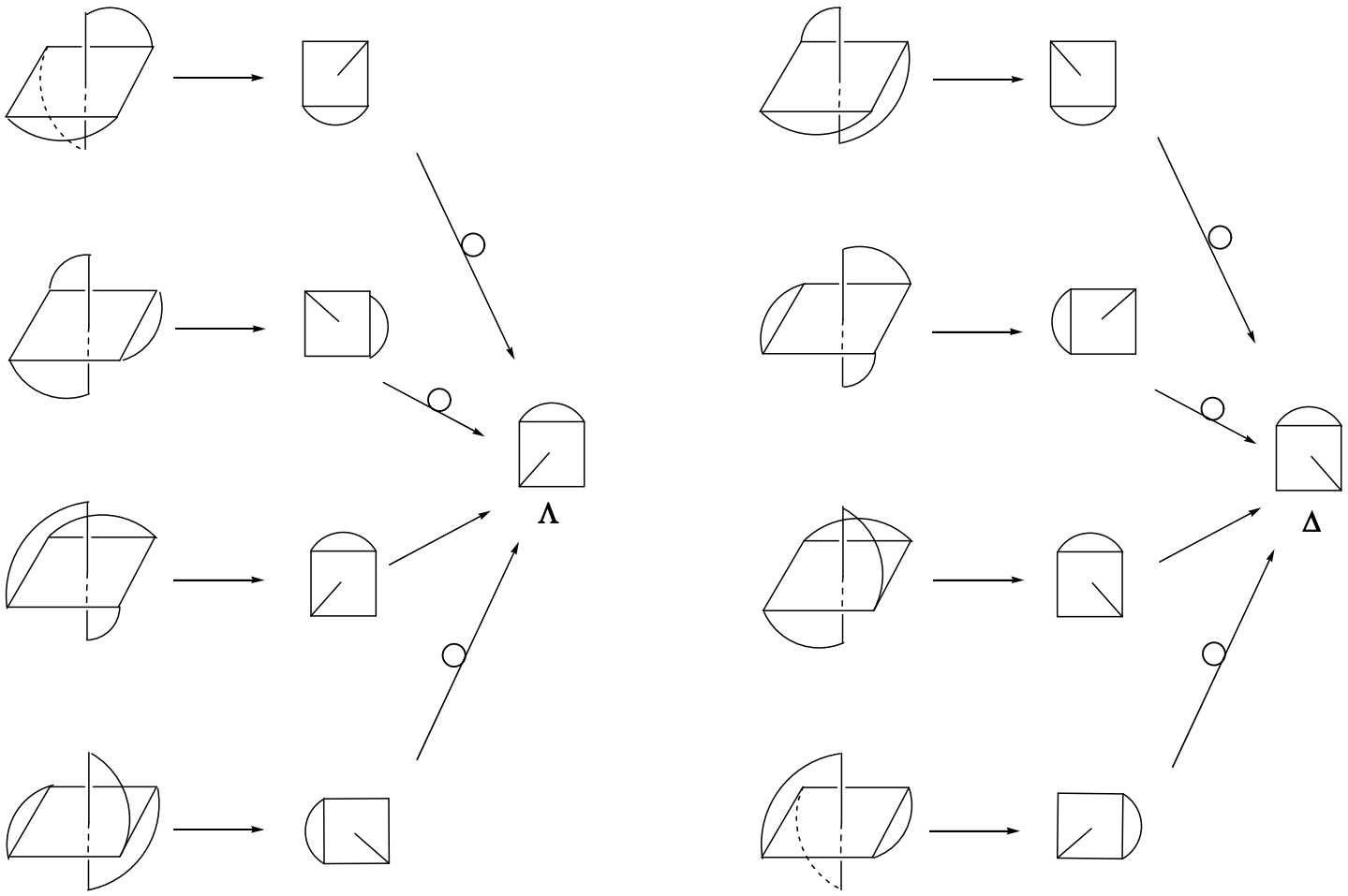
自学（p65-69，教材p43-52）

二、双螯合型和叁螯合型六配位八面体络合物的绝对构型



L　　D　　L　　D

指定八面体络合物绝对构型的简易方法

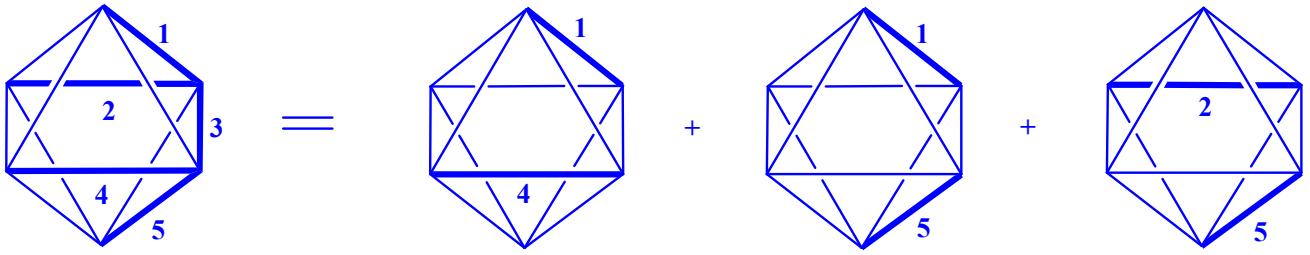


含多齿配体八面体络合物绝对构型的指定

1966年，Legg和Douglas：“环成对偶合法”

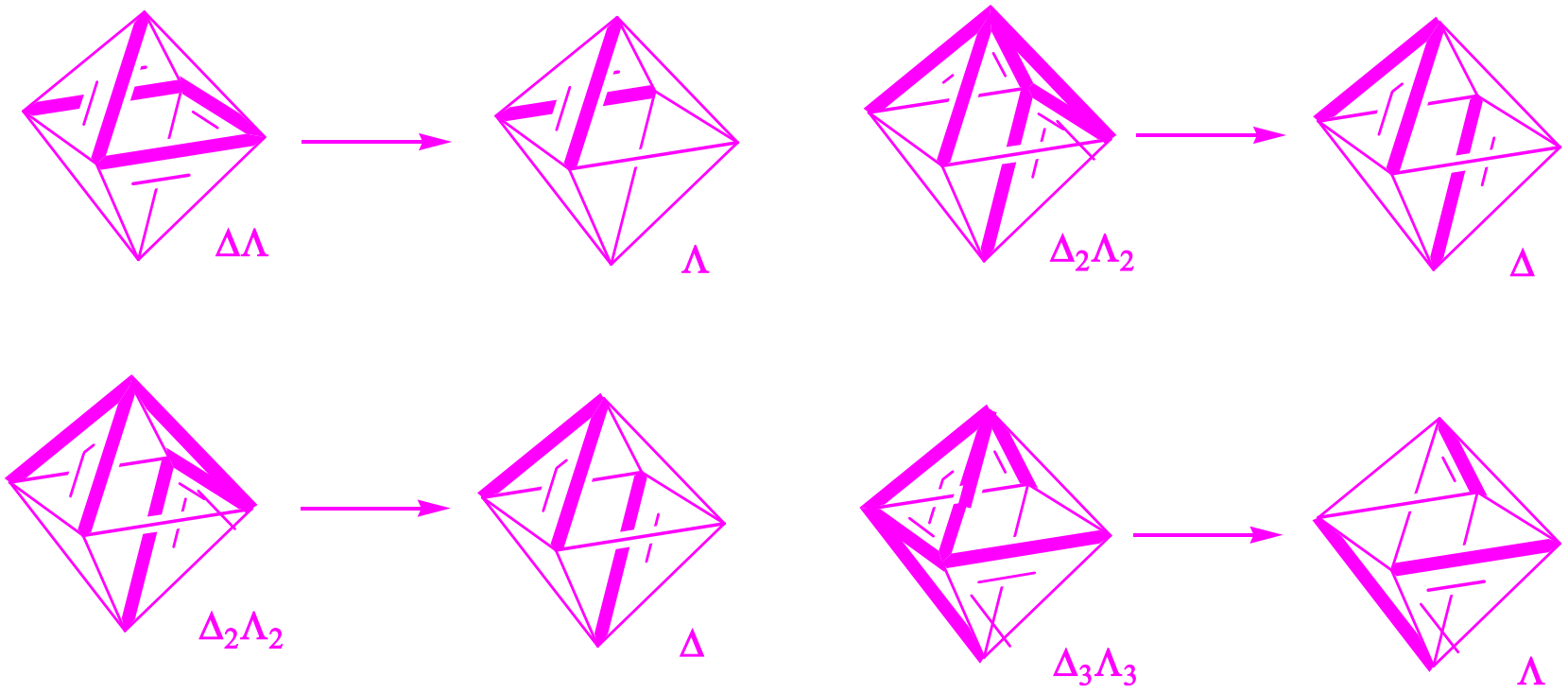
1969年，Hawkins和Larsen：“八区法”

以*L*-(+)$_D$-[Co(edta)]$^-$为例。先找出络合物中所有可能的螯环组合样式，并写下它们各自的绝对构型(*L*或*D*)，络合物的最终绝对构型(净手性)可由出现最多次的偶合绝对构型所决定。

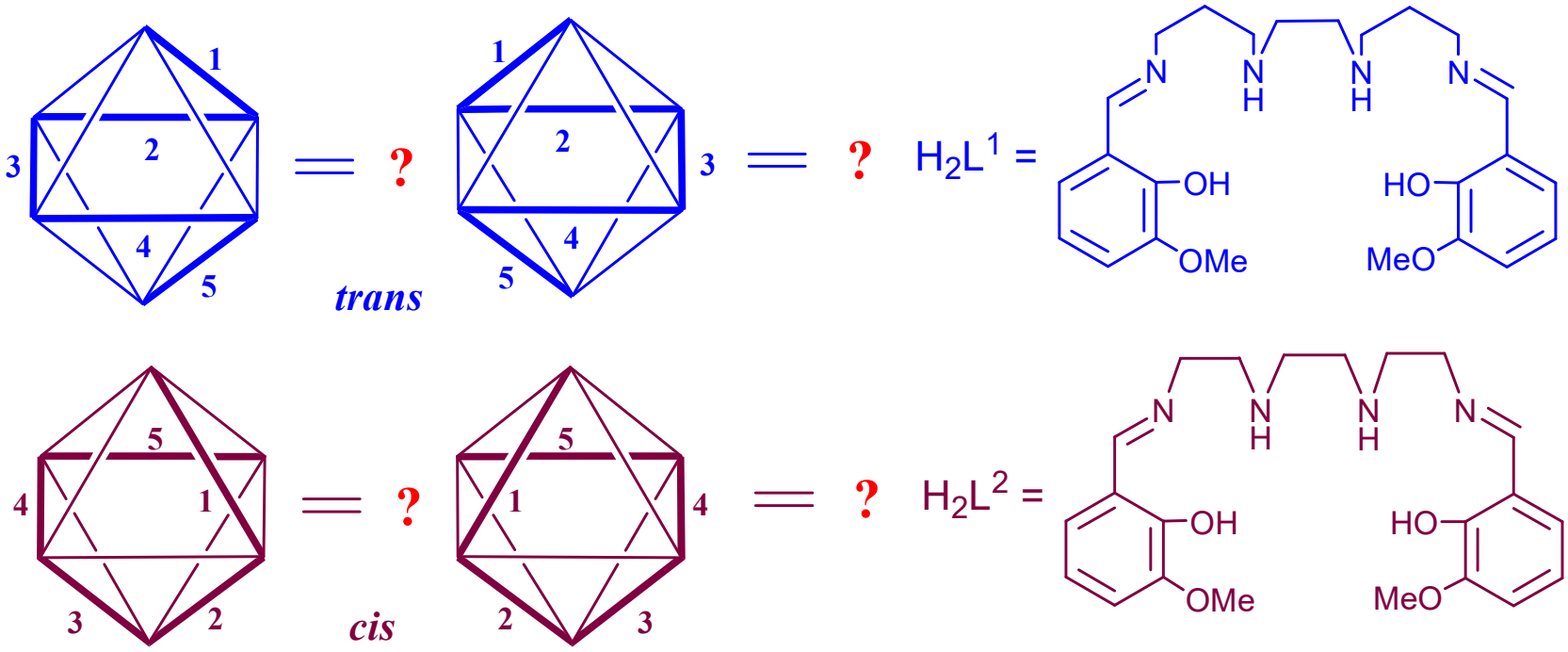


“末端环成对偶合”

环成对偶合法的特殊应用



用环成对偶合法指认络合物的绝对构型

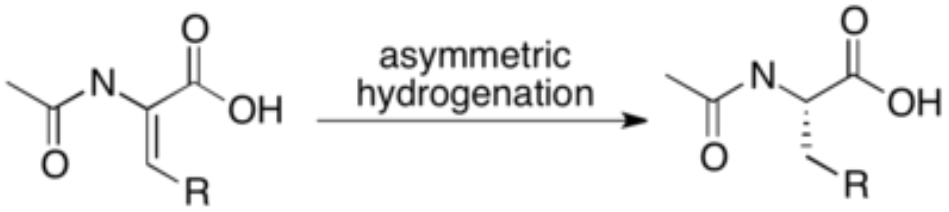


$[MnL^1]^+$ 低自旋，$[MnL^2]^+$ 高自旋

Morgan G G, Murnaghan K D, Müller-Bunz H, et al. A Manganese(III) Complex That Exhibits Spin Crossover Triggered by Geometric Tuning. *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.*, **2006**, *45*, 7192-7195.

第四节 不对称催化基本原理

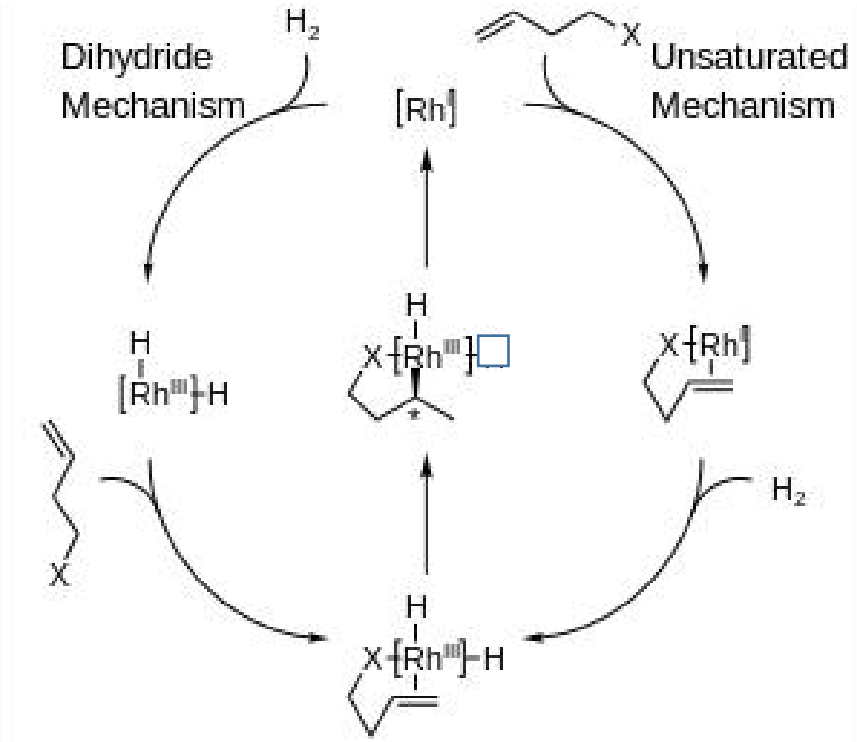
不对称氢化



不对称环氧化

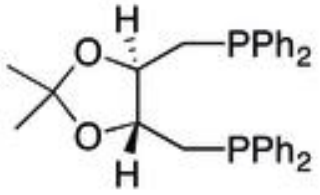
不对称加成

...

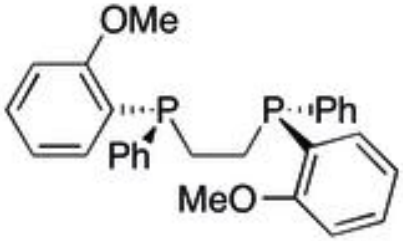


手性配体

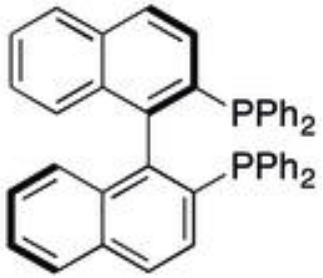
双膦配体



(*R*,*R*)-DIOP

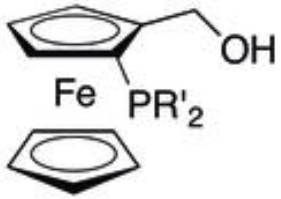


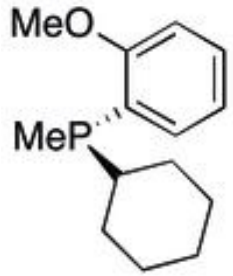
(*R*,*R*)-DIPAMP

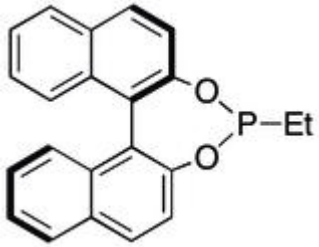


(*R*)-BINAP

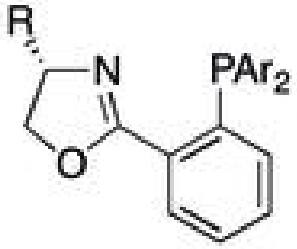
单膦配体

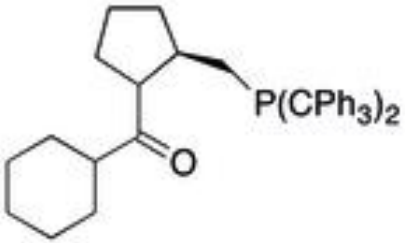




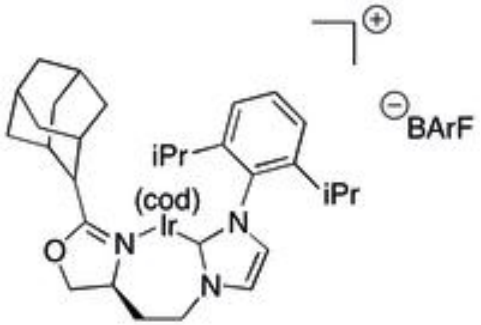


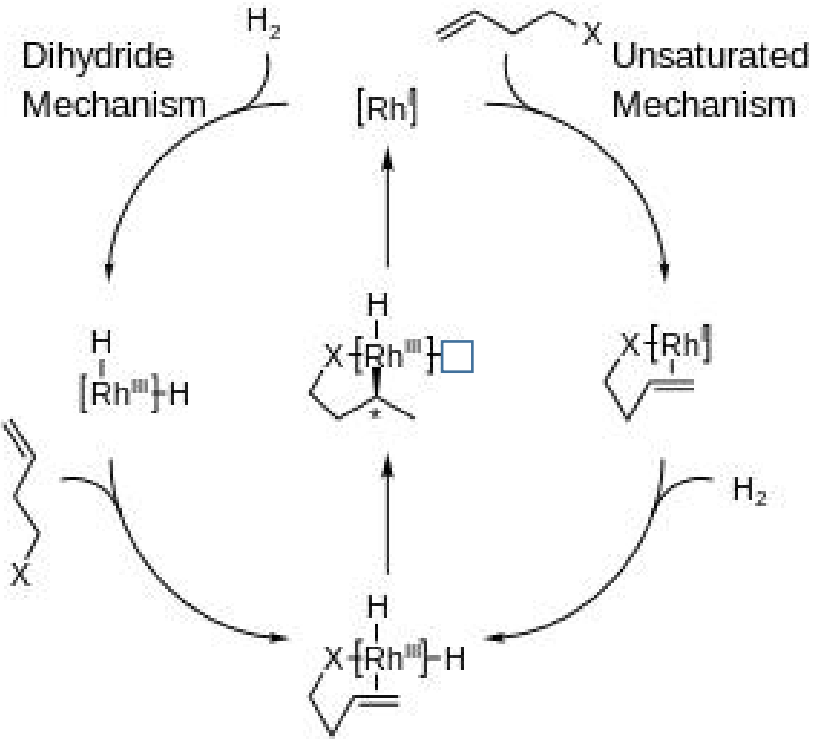
混配配体



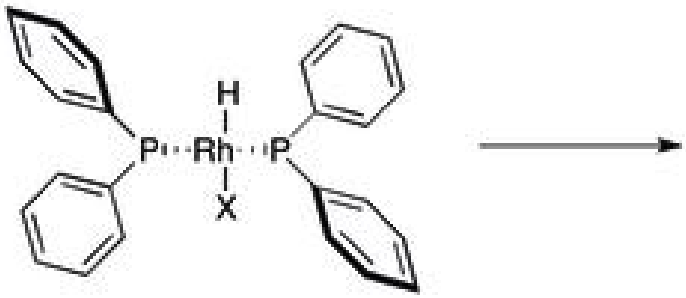


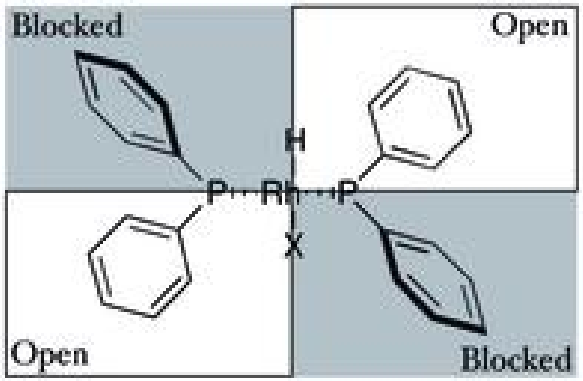
NHC配体

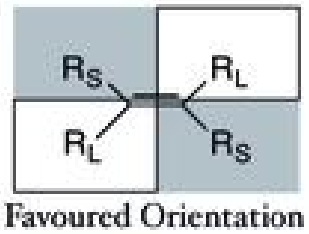


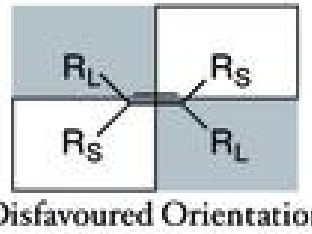


不对称催化靠位阻影响底物的吸附方向实现









ee值 (Enantiomeric excess)

$$ee = (R-S)/(R+S) \times 100$$

R+S =1

要想不对称催化有工业价值，往往追求 ee > 99.5%

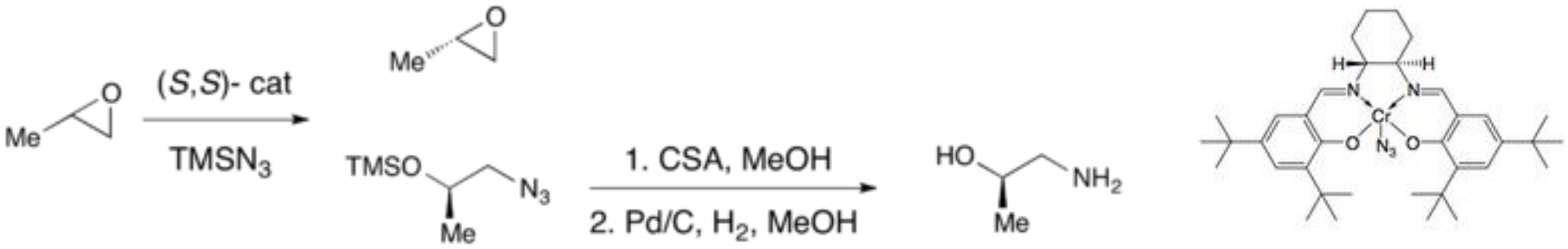
例： R 有 95%
S 有 5%
ee 有90%

dr值 (diastereomeric ratio)

在不只有两个手性中心的分子中常常有非对应异构体

动力学拆分 vs 不对称催化

不对称催化：前手性底物创造出手性中心
动力学拆分：外消旋底物只有一个被反应掉



完美的不对称拆分中ee值与转化率的关系：
产物中转化率大于50%后ee值下降
反应物中转化率小于50%时ee值不断上升

实际体系中产物ee值与转化率负相关